Bd. 02 - Theoreme der Logik

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

1 Strukturgesetze der Junktoren **4**
- 1.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz . . . 4
- 1.2 Kommutativgesetze . . . 6
- 1.3 Assoziativgesetze . . . 8
- 1.4 Dreifach-Formeln . . . 10
  - 1.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen . . . 10
  - 1.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion . . . 11
  - 1.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion . . . 11
- 1.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$ . . . 13
- 1.6 Doppelte Negation . . . 18
- 1.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten . . . 20
- 1.8 De-morgansche Gesetze . . . 21

2 Implikation und Bikonditional **26**
- 2.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens . . . 26
- 2.2 Modus Tollens und Kontraposition . . . 30
- 2.3 Transitivitäten . . . 33
- 2.4 Äquivalenz als Folgerung . . . 35
- 2.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation . . . 36
- 2.6 Charakterisierungen des Bikonditionals . . . 39
- 2.7 Weitere Implikationsschemata . . . 43
- 2.8 Axiome Metamath . . . 51
- 2.9 Kontradiktionen und Invarianzen . . . 52
  - 2.9.1 Invarianzen . . . 53

3 Exklusives Oder **55**
- 3.1 Definition und Grundregeln . . . 55
- 3.2 Einführungsregeln . . . 56
- 3.3 Eliminationsregeln . . . 57
- 3.4 Strukturgesetze . . . 59

4 NAND **63**
4.1 Definition und Grundregeln 63
4.2 Einführungsregeln 65
4.3 Eliminationsregeln 66
4.4 Strukturgesetze 66

5 NOR **71**
5.1 Definition und Grundregeln 71
5.2 Einführungsregel 73
5.3 Eliminationsregeln 73
5.4 Strukturgesetze 74

6 Halbaddierer **79**
6.1 Definitionen und Grundregeln 79
6.2 Einführungsregeln 82
6.3 Eliminationsregeln 83
6.4 Strukturgesetze 85
6.5 Wahrheitstafel des Halbaddierers 87

7 Volladdierer **90**
7.1 Definitionen und Grundregeln 90

8 Wahrheitswerte **94**
8.1 Definition und Grundregeln 94
8.2 Wahrheitswerte der Negation 96
8.3 Wahrheitswerte der Konjunktion 96
8.4 Wahrheitswerte der Disjunktion 98
8.5 Wahrheitswerte der Implikation 100
8.6 Wahrheitswerte des Bikonditionals 102
8.7 Wahrheitswerte des exklusiven Oder 105
8.8 Wahrheitswerte von NAND 108
8.9 Wahrheitswerte von NOR 110
8.10 Wahrheitstafel des Volladdierers 113

9 Identität und Ungleichheit **121**
9.1 Grundgesetze der Identität 121
9.2 Identität und Prädikate 124
9.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen 126

10 Quantorenlogik **127**
10.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$ 127
10.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle) 129
10.3 Bikonditional mit Quantoren 130
10.4 Negation von $\forall$ und $\exists$ 132
10.5 Distribution von Quantoren über Junktoren 140

10.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen 148
10.7 Umgang mit = in Quantoren 149
10.7.1 Transitivität über Quantoren 149
10.8 Höchstens-ein-Quantor 150
10.9 Eindeutigkeitsquantor 154
10.10 Konditionaler Aussagenoperator $\mathrm{if}^{-}(P, Q, R)$ 159
10.11 Fallterme 161

Kapitel 1

Strukturgesetze der Junktoren

1.1 Selbstbezüglichkeit und Idempotenz

Im Kapitel verwendete Symbole
Aussagevariablen: P

Theorem 2.1.1.1 (Reflexivität der Implikation).

$$P \vdash P$$

1	1	P	A

Theorem 2.1.1.2 (Reflexivität der Implikation).

$$P \to P$$

1	1	P	A
	2	$P \to P$	$\to I(1,1)$

Theorem 2.1.1.3 (Reflexivität des Bikonditionals).

$$P \leftrightarrow P$$

	1	$P \to P$	Th. 2.1.1.2
	2	$P \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(1,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to P$	Th. 2.1.1.2

Theorem 2.1.1.4 (Idempotenzgesetz für $\vee$).

$$P \vee P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee P$	A
2	2	P	A
1	3	P	$\vee E(1,2,2,2,2)$

$\dashv$:

1	1	P	A
1	2	$P \vee P$	$\vee I1(1)$

□

Theorem 2.1.1.5 (Idempotenzgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge P \dashv\vdash P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge P$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	P	A
1	2	$P \wedge P$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(1))$

□

1.2 Kommutativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.1.2.1 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \vdash Q \vee P$$

1	1 $P \vee Q$	A
2	2 P	A
2	3 $Q \vee P$	$\vee I2(2)$
4	4 Q	A
4	5 $Q \vee P$	$\vee I1(4)$
1	6 $Q \vee P$	$\vee E(1,2,3,4,5)$

Theorem 2.1.2.2 (Kommutativgesetz für $\vee$).

$$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $P \vee Q$	A
1	2 $Q \vee P$	Th. 2.1.2.1(1)
	3 $P \vee Q \to Q \vee P$	$\to I(1,2)$

Rückrichtung:

4	4 $Q \vee P$	A
4	5 $P \vee Q$	Th. 2.1.2.1(4)
	6 $Q \vee P \to P \vee Q$	$\to I(4,5)$

Zusammenführung:

	7 $P \vee Q \leftrightarrow Q \vee P$	$\leftrightarrow I(3,6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee Q \vdash Q \vee P$	Th. 2.1.2.1

Theorem 2.1.2.3 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$$

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$Q \wedge P$	$\wedge I(3,2)$

Theorem 2.1.2.4 (Kommutativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$Q \wedge P$	Th. 2.1.2.3(1)

$\dashv$:

1	1	$Q \wedge P$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.1.2.3(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.3

Theorem 2.1.2.5 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
1	2	$P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4	$Q \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(3,2)$

Theorem 2.1.2.6 (Kommutativgesetz für $\leftrightarrow$).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash Q \leftrightarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5(1)

$\dashv$:

1	1 $Q \leftrightarrow P$	A
1	2 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.2.5(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

1.3 Assoziativgesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.1.3.1 (Assoziativgesetz für $\vee$).

$$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \vee (Q \vee R)$	A
2	2 P	A
2	3 $P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4 $(P \vee Q) \vee R$	$\vee I1(3)$
5	5 $Q \vee R$	A
6	6 Q	A
6	7 $P \vee Q$	$\vee I2(6)$
6	8 $(P \vee Q) \vee R$	$\vee I1(7)$
9	9 R	A
9	10 $(P \vee Q) \vee R$	$\vee I2(9)$
5	11 $(P \vee Q) \vee R$	$\vee E(5, 6, 8, 9, 10)$
1	12 $(P \vee Q) \vee R$	$\vee E(1, 2, 4, 5, 11)$

$\dashv$:

1	1 $(P \vee Q) \vee R$	A
2	2 $P \vee Q$	A
3	3 P	A
3	4 $P \vee (Q \vee R)$	$\vee I1(3)$
5	5 Q	A
5	6 $Q \vee R$	$\vee I1(5)$
5	7 $P \vee (Q \vee R)$	$\vee I2(6)$
2	8 $P \vee (Q \vee R)$	$\vee E(2,3,4,5,7)$
9	9 R	A
9	10 $Q \vee R$	$\vee I2(9)$
9	11 $P \vee (Q \vee R)$	$\vee I2(10)$
1	12 $P \vee (Q \vee R)$	$\vee E(1,2,8,9,11)$

□

Theorem 2.1.3.2 (Assoziativgesetz für $\wedge$).

$$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \wedge (Q \wedge R)$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	4 Q	$\wedge E1(3)$
1	5 R	$\wedge E2(3)$
1	6 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1	7 $(P \wedge Q) \wedge R$	$\wedge I(6,5)$

$\dashv$:

1	1 $(P \wedge Q) \wedge R$	A
1	2 $P \wedge Q$	$\wedge E1(1)$
1	3 R	$\wedge E2(1)$
1	4 P	$\wedge E1(2)$
1	5 Q	$\wedge E2(2)$
1	6 $Q \wedge R$	$\wedge I(5,3)$
1	7 $P \wedge (Q \wedge R)$	$\wedge I(4,6)$

□

Bemerkung. Da $\vee$ und $\wedge$ assoziativ sind, ist jede Klammerung einer endlichen Kette gleichartiger Verknüpfungen äquivalent. Wir vereinbaren die *rechte* Klammerkonvention und lassen Klammern künftig weg, wo keine Mehrdeutigkeit entsteht.

Definition 2.1.3.1 (Meta-Notation für dreifache Konjunktion).

$$P \wedge Q \wedge R \coloneqq P \wedge (Q \wedge R)$$

Definition 2.1.3.2 (Meta-Notation für dreifache Disjunktion).

$$P \vee Q \vee R \coloneqq P \vee (Q \vee R)$$

1.4 Dreifach-Formeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R,\ P_1,\ P_2,\ P_3$

1.4.1 Elimination dreifacher Konjugationen

Theorem 2.1.4.1.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash Q$$

1	1	$P \wedge Q \wedge R$	A
1	2	$Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	3	Q	$\wedge E1(2)$

Theorem 2.1.4.2.

$$P \wedge Q \wedge R \vdash R$$

1	1	$P \wedge Q \wedge R$	A
1	2	$Q \wedge R$	$\wedge E2(1)$
1	3	R	$\wedge E2(2)$

Theorem 2.1.4.3.

$$P,\ Q,\ R \vdash P \wedge Q \wedge R$$

1	1	P	A
2	2	Q	A
3	3	R	A

2,3	4 $Q \wedge R$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5 $P \wedge Q \wedge R$	$\wedge I(1,4)$

1.4.2 Einführung dreifacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.4.

$$Q \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1 Q	A
1	2 $Q \vee R$	$\vee I1(1)$
1	3 $P \vee Q \vee R$	$\vee I2(2)$

Theorem 2.1.4.5.

$$P \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1 P	A
1	2 $P \vee Q \vee R$	$\vee I1(1)$

Theorem 2.1.4.6.

$$R \vdash P \vee Q \vee R$$

1	1 R	A
1	2 $Q \vee R$	$\vee I2(1)$
1	3 $P \vee Q \vee R$	$\vee I2(2)$

1.4.3 Elimination mehrfacher Disjunktion

Theorem 2.1.4.7.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3,\ [P_1]\vdots R,\ [P_2]\vdots R,\ [P_3]\vdots R \vdash R$$

1	1 $P_1 \vee P_2 \vee P_3$	A
2	2 P_1	A
2	3 R	$[P_1]\vdots R(2)$
4	4 $P_2 \vee P_3$	A
5	5 P_2	A
5	6 R	$[P_2]\vdots R(5)$
7	7 P_3	A

7	8	R	$[P_3]\dot{:}R(7)$
4	9	R	$\vee E(4,5,6,7,8)$
1	10	R	$\vee E(1,2,3,4,9)$

Theorem 2.1.4.8.

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4,\ [P_1]\dot{:}R,\ [P_2]\dot{:}R,\ [P_3]\dot{:}R,\ [P_4]\dot{:}R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]\dot{:}R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]\dot{:}R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4$	A
8	8	P_3	A
8	9	R	$[P_3]\dot{:}R(8)$
10	10	P_4	A
10	11	R	$[P_4]\dot{:}R(10)$
7	12	R	$\vee E(7,8,9,10,11)$
4	13	R	$\vee E(4,5,6,7,12)$
1	14	R	$\vee E(1,2,3,4,13)$

Theorem 2.1.4.9 (Elimination einer fünffachen Disjunktion).

Aussagevariablen: $P_1,\ P_2,\ P_3,\ P_4,\ P_5,\ R$

$$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5,\ [P_1]\dot{:}R,\ [P_2]\dot{:}R,\ [P_3]\dot{:}R,$$
$$[P_4]\dot{:}R,\ [P_5]\dot{:}R \vdash R$$

1	1	$P_1 \vee P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
2	2	P_1	A
2	3	R	$[P_1]\dot{:}R(2)$
4	4	$P_2 \vee P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
5	5	P_2	A
5	6	R	$[P_2]\dot{:}R(5)$
7	7	$P_3 \vee P_4 \vee P_5$	A
8	8	P_3	A

8	9	R	$[P_3]\vdots R(8)$
10	10	$P_4 \vee P_5$	A
11	11	P_4	A
11	12	R	$[P_4]\vdots R(11)$
13	13	P_5	A
13	14	R	$[P_5]\vdots R(13)$
10	15	R	$\vee E(10, 11, 12, 13, 14)$
7	16	R	$\vee E(7, 8, 9, 10, 15)$
4	17	R	$\vee E(4, 5, 6, 7, 16)$
1	18	R	$\vee E(1, 2, 3, 4, 17)$

1.5 Distributivgesetze von $\wedge$ und $\vee$

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R,\ S$

Theorem 2.1.5.1 (Distributivgesetz).

$$P \wedge (Q \vee R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge (Q \vee R)$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	$Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	Q	A
1,4	5	$P \wedge Q$	$\wedge I(2, 4)$
1,4	6	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	R	A
1,7	8	$P \wedge R$	$\wedge I(2, 7)$
1,7	9	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	$\vee E(3, 4, 6, 7, 9)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (P \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
2	5	$Q \vee R$	$\vee I1(4)$

2	6	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3,5)$
7	7	$P \wedge R$	A
7	8	P	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$Q \vee R$	$\vee I2(9)$
7	11	$P \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(8,10)$
1	12	$P \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.1.5.2 (Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge R$	A
1	2	R	$\wedge E2(1)$
1	3	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
4	4	P	A
1,4	5	$P \wedge R$	$\wedge I(4,2)$
1,4	6	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(5)$
7	7	Q	A
1,7	8	$Q \wedge R$	$\wedge I(7,2)$
1,7	9	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(8)$
1	10	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3,4,6,7,9)$

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	$P \wedge R$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	R	$\wedge E2(2)$
2	5	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
2	6	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(5,4)$
7	7	$Q \wedge R$	A
7	8	Q	$\wedge E1(7)$
7	9	R	$\wedge E2(7)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(8)$
7	11	$(P \vee Q) \wedge R$	$\wedge I(10,9)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge R$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.1.5.3 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \vee Q) \wedge (R \vee S) \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (P \wedge S) \vee (Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)$$

$1\ (P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	Th. 2.1.5.2
$\quad \leftrightarrow (P \wedge (R \vee S))$	
$\quad\quad \vee (Q \wedge (R \vee S))$	
$2\ (P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.2.4, 1)$
$\quad \leftrightarrow ((R \vee S) \wedge P)$	
$\quad\quad \vee (Q \wedge (R \vee S))$	
$3\ (P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.5.2, 2)$
$\quad \leftrightarrow ((R \wedge P) \vee (S \wedge P))$	
$\quad\quad \vee (Q \wedge (R \vee S))$	
$4\ (P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.2.4, 3)$
$\quad \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
$\quad\quad \vee (Q \wedge (R \vee S))$	
$5\ (P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.2.4, 4)$
$\quad \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
$\quad\quad \vee ((R \vee S) \wedge Q)$	
$6\ (P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.5.2, 5)$
$\quad \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
$\quad\quad \vee ((R \wedge Q) \vee (S \wedge Q))$	
$7\ (P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.2.4, 6)$
$\quad \leftrightarrow ((P \wedge R) \vee (P \wedge S))$	
$\quad\quad \vee ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S))$	
$8\ (P \vee Q) \wedge (R \vee S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.3.1, 7)$
$\quad \leftrightarrow (P \wedge R) \vee ((P \wedge S) \vee$	
$\quad\quad ((Q \wedge R) \vee (Q \wedge S)))$	

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(P \vee Q) \wedge R \dashv\vdash (P \wedge R) \vee (Q \wedge R)$	Th. 2.1.5.2
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4
$P \vee (Q \vee R) \dashv\vdash (P \vee Q) \vee R$	Th. 2.1.3.1

Theorem 2.1.5.4 (Distributivgesetz).

$$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee (Q \wedge R)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q$	$\vee I1(2)$
2	4	$P \vee R$	$\vee I1(2)$
2	5	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(3,4)$
6	6	$Q \wedge R$	A
6	7	Q	$\wedge E1(6)$
6	8	R	$\wedge E2(6)$
6	9	$P \vee Q$	$\vee I2(7)$
6	10	$P \vee R$	$\vee I2(8)$
6	11	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\wedge I(9,10)$
1	12	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	$\vee E(1,2,5,6,11)$

$\dashv$:

1	1	$(P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	A
1	2	$P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3	$P \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4	P	A
4	5	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(4)$
6	6	Q	A
7	7	P	A
7	8	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9	R	A
6,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(6,9)$
6,9	11	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee I2(10)$
1,6	12	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(3,7,8,9,11)$
1	13	$P \vee (Q \wedge R)$	$\vee E(2,4,5,6,12)$

□

Theorem 2.1.5.5 (Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee R$	A
2	2	R	A
2	3	$P \vee R$	$\vee I2(2)$
2	4	$Q \vee R$	$\vee I2(2)$
2	5	$(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(3,4)$
6	6	$P \wedge Q$	A

6	7 P	$\wedge E1(6)$
6	8 Q	$\wedge E2(6)$
6	9 $P \vee R$	$\vee I1(7)$
6	10 $Q \vee R$	$\vee I1(8)$
6	11 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\wedge I(9, 10)$
1	12 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 11)$

$\dashv$:

1	1 $(P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	A
1	2 $P \vee R$	$\wedge E1(1)$
1	3 $Q \vee R$	$\wedge E2(1)$
4	4 P	A
5	5 Q	A
4,5	6 $P \wedge Q$	$\wedge I(4, 5)$
4,5	7 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I1(6)$
8	8 R	A
8	9 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(8)$
1,4	10 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 9)$
11	11 R	A
11	12 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee I2(11)$
1	13 $(P \wedge Q) \vee R$	$\vee E(2, 4, 10, 11, 12)$

□

Theorem 2.1.5.6 (Erweitertes Distributivgesetz).

$$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S) \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (P \vee S) \wedge (Q \vee R) \wedge (Q \vee S)$$

1 $(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$ $\leftrightarrow ((P \wedge Q) \vee R)$ $\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	Th. 2.1.5.4
2 $(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$ $\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$ $\wedge ((P \wedge Q) \vee S)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.5.5, 1)
3 $(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$ $\leftrightarrow ((P \vee R) \wedge (Q \vee R))$ $\wedge ((P \vee S) \wedge (Q \vee S))$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.5.5, 2)
4 $(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$ $\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((Q \vee R) \wedge$ $((P \vee S) \wedge (Q \vee S)))$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.3.2, 3)
5 $(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$ $\leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((Q \vee R) \wedge$ $(P \vee S)) \wedge (Q \vee S))$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.3.2, 4)

6	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.2.4, 5)$
	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge (((P \vee S) \wedge$	
	$(Q \vee R)) \wedge (Q \vee S))$	
7	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge S)$	$\leftrightarrow S(\text{Th. } 2.1.3.2, 6)$
	$\leftrightarrow (P \vee R) \wedge ((P \vee S) \wedge$	
	$((Q \vee R) \wedge (Q \vee S)))$	

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \vee Q) \wedge (P \vee R)$	Th. 2.1.5.4
$(P \wedge Q) \vee R \dashv\vdash (P \vee R) \wedge (Q \vee R)$	Th. 2.1.5.5
$P \wedge (Q \wedge R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \wedge R$	Th. 2.1.3.2
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4

1.6 Doppelte Negation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Theorem 2.1.6.1 (Regel der doppelten Negation).

$$P \dashv\vdash \neg\neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 P	A
2	2 $\neg P$	A
1,2	3 $\bot$	$\bot I(1,2)$
1	4 $\neg\neg P$	$\neg I(2,3)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\neg P$	A
2	2 $\neg P$	A
1,2	3 $\bot$	$\bot I(2,1)$
1	4 P	$\neg E(2,3)$

□

Theorem 2.1.6.2 (Stabilität von $\vee$ unter doppelter Negation).

$$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
2	4	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A
5	6	$\neg\neg Q$	Th. 2.1.6.1(5)
5	7	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	$\vee E(1,2,4,5,7)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	A
2	2	$\neg\neg P$	A
2	3	P	Th. 2.1.6.1(2)
2	4	$P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg\neg Q$	A
5	6	Q	Th. 2.1.6.1(5)
5	7	$P \vee Q$	$\vee I2(6)$
1	8	$P \vee Q$	$\vee E(1,2,4,5,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 2.1.6.3 (Stabilität von $\wedge$ unter doppelter Negation).

$$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$

1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
1	5	$\neg\neg Q$	Th. 2.1.6.1(3)
1	6	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	$\wedge I(4,5)$

$\dashv$:

1	1	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	A
1	2	$\neg\neg P$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\neg\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1	4	P	Th. 2.1.6.1(2)
1	5	Q	Th. 2.1.6.1(3)
1	6	$P \wedge Q$	$\wedge I(4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

1.7 Gesetz vom ausgeschlossenen dritten

Theorem 2.1.7.1 (Satz vom ausgeschlossenen Dritten).

$$P \vee \neg P$$

1	1	$\neg(P \vee \neg P)$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee \neg P$	$\vee I1(2)$
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5	$\neg P$	$\neg I(2,4)$
1	6	$P \vee \neg P$	$\vee I2(5)$
1	7	$\bot$	$\bot I(1,6)$
	8	$P \vee \neg P$	$\neg E(1,7)$

Theorem 2.1.7.2 (Satz der Explosion).

$$P \wedge \neg P \vdash Q$$

1	1	$P \wedge \neg P$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$

1	3 $\neg P$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\bot$	$\bot I(3,2)$
5	5 $\neg Q$	A
1	6 Q	$\neg E(5,4)$

Theorem 2.1.7.3 (Explosion ohne Konjunktion).

$$P,\ \neg P \vdash Q$$

1	1 P	A
2	2 $\neg P$	A
1,2	3 $P \wedge \neg P$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 Q	Th. 2.1.7.2(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \wedge \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.2

Theorem 2.1.7.4 (Explosion aus Falschheit).

$$\bot \vdash P$$

1	1 $\bot$	A
2	2 $\neg P$	A
1	3 P	$\neg E(2,1)$

1.8 De-morgansche Gesetze

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.1.8.1 (De Morgan).

$$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

Negation der ersten Aussage:

1	1 $\neg(P \vee Q)$	A
2	2 P	A

2	3 $P \vee Q$	$\vee I1(2)$
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$

Negation der zweiten Aussage:

6	6 Q	A
6	7 $P \vee Q$	$\vee I2(6)$
1,6	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1	9 $\neg Q$	$\neg I(6,8)$

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	10 $\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(5,9)$

$\dashv$:

1	1 $\neg P \wedge \neg Q$	A
1	2 $\neg P$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg Q$	$\wedge E2(1)$
4	4 $P \vee Q$	A
5	5 P	A
1,5	6 $\bot$	$\bot I(2,5)$
7	7 Q	A
1,7	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,4	9 $\bot$	$\vee E(4,5,6,7,8)$
1	10 $\neg(P \vee Q)$	$\neg I(4,9)$

□

Theorem 2.1.8.2 (De Morgan 2).

$$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \wedge Q)$	A
	2 $P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3 P	A
4	4 Q	A
3,4	5 $P \wedge Q$	$\wedge I(3,4)$
1,3,4	6 $\bot$	$\bot I(1,5)$
1,3	7 $\neg Q$	$\neg I(4,6)$

1,3	8	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
9	9	$\neg P$	A
9	10	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(9)$
1	11	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2,3,8,9,10)$

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee \neg Q$	A
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	P	$\wedge E1(2)$
2	4	Q	$\wedge E2(2)$
5	5	$\neg P$	A
2,5	6	$\bot$	$\bot I(3,5)$
5	7	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,6)$
8	8	$\neg Q$	A
2,8	9	$\bot$	$\bot I(4,8)$
8	10	$\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,9)$
1	11	$\neg(P \wedge Q)$	$\vee E(1,5,7,8,10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1

Theorem 2.1.8.3 (Fallunterscheidung für zwei Bedingungen).

$$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$$

	1	$(P \wedge Q) \vee \neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.7.1
2	2	$P \wedge Q$	A
2	3	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee I1(2)$
4	4	$\neg(P \wedge Q)$	A
4	5	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(4)
4	6	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee I2(5)$
	7	$(P \wedge Q) \vee (\neg P \vee \neg Q)$	$\vee E(1,2,3,4,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2

Theorem 2.1.8.4.

$$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	A
1	2	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.8.2(1)
1	3	$P \vee Q$	Th. 2.1.6.2(2)

$\dashv$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2(1)
1	3	$\neg(\neg P \wedge \neg Q)$	Th. 2.1.8.2(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2
$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2

Theorem 2.1.8.5.

$$\neg(\neg P \vee \neg Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(\neg P \vee \neg Q)$	A
1	2	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.1.8.1(1)
1	3	$P \wedge Q$	Th. 2.1.6.3(2)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.3(1)
1	3	$\neg(\neg P \vee \neg Q)$	Th. 2.1.8.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
$P \wedge Q \dashv\vdash \neg\neg P \wedge \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.3

Kapitel 2

Implikation und Bikonditional

2.1 Implikation und Konjunktion im Konsequens

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.2.1.1 (Konjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, P \to R \vdash P \to (Q \wedge R)$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
2,3	5 R	$\to E(2,3)$
1,2,3	6 $Q \wedge R$	$\wedge I(4,5)$
1,2	7 $P \to (Q \wedge R)$	$\to I(3,6)$

Theorem 2.2.1.2.

$$P \to Q, P \to R \vdash P \to (R \wedge Q)$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \to R$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
2,3	5 R	$\to E(2,3)$
1,2,3	6 $R \wedge Q$	$\wedge I(5,4)$

1,2	7	$P \to (R \wedge Q)$	$\to I(3,6)$

Theorem 2.2.1.3.

$$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (P \wedge Q)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \to Q$	A
	2	$P \to P$	Th. 2.1.1.2
1	3	$P \to (P \wedge Q)$	Th. 2.2.1.1(2, 1)

Rückrichtung:

4	4	$P \wedge Q$	A
4	5	P	$\wedge E1(4)$
	6	$(P \wedge Q) \to P$	$\to I(4,5)$

Zusammenführung:

1	7	$P \leftrightarrow (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow I(3,6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \to P$	Th. 2.1.1.2
$P \to Q, P \to R \vdash P \to (Q \wedge R)$	Th. 2.2.1.1

Theorem 2.2.1.4.

$$P \to Q \vdash P \leftrightarrow (Q \wedge P)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \to Q$	A
	2	$P \to P$	Th. 2.1.1.2
1	3	$P \to (Q \wedge P)$	Th. 2.2.1.2(2, 1)

Rückrichtung:

4	4 $Q \wedge P$	A
4	5 P	$\wedge E2(4)$
	6 $(Q \wedge P) \to P$	$\to I(4,5)$

Zusammenführung:

1	7 $P \leftrightarrow (Q \wedge P)$	$\leftrightarrow I(3,6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \to P$	Th. 2.1.1.2
$P \to Q, P \to R \vdash P \to (R \wedge Q)$	Th. 2.2.1.2

Theorem 2.2.1.5.

$$P \to Q \vdash (P \wedge Q) \leftrightarrow P$$

Beweis.

Rückrichtung:

1	1 $P \to Q$	A
2	2 P	A
1,2	3 Q	$\to E(1,2)$
1,2	4 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1	5 $P \to (P \wedge Q)$	$\to I(2,4)$

Hinrichtung:

6	6 $P \wedge Q$	A
6	7 P	$\wedge E1(6)$
	8 $(P \wedge Q) \to P$	$\to I(6,7)$

Zusammenführung:

1	9 $(P \wedge Q) \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(8,5)$

□

Theorem 2.2.1.6.

$$P \to Q \vdash (Q \wedge P) \leftrightarrow P$$

Beweis.

Rückrichtung:

1	1 $P \to Q$	A
2	2 P	A
1,2	3 Q	$\to E(1,2)$
1,2	4 $Q \wedge P$	$\wedge I(3,2)$
1	5 $P \to (Q \wedge P)$	$\to I(2,4)$

Hinrichtung:

6	6 $Q \wedge P$	A
6	7 P	$\wedge E2(6)$
	8 $(Q \wedge P) \to P$	$\to I(6,7)$

Zusammenführung:

1	9 $(Q \wedge P) \leftrightarrow P$	$\leftrightarrow I(8,5)$

□

Theorem 2.2.1.7.

$$P \to P \vee Q$$

1	1 P	A
1	2 $P \vee Q$	$\vee I1(1)$
	3 $P \to P \vee Q$	$\to I(1,2)$

Theorem 2.2.1.8.

$$P \to Q \vee P$$

1	1 P	A
1	2 $Q \vee P$	$\vee I2(1)$
	3 $P \to Q \vee P$	$\to I(1,2)$

Theorem 2.2.1.9 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, P \wedge R \vdash Q \wedge R$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $P \wedge R$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 R	$\wedge E2(2)$
1,2	5 Q	$\to E(1,3)$
1,2	6 $Q \wedge R$	$\wedge I(5,4)$

Theorem 2.2.1.10 (Monotonie der Disjunktion im Konsequens).

$$P \to Q, R \wedge P \vdash R \wedge Q$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $R \wedge P$	A
2	3 R	$\wedge E1(2)$
2	4 P	$\wedge E2(2)$
1,2	5 Q	$\to E(1,4)$
1,2	6 $R \wedge Q$	$\wedge I(3,5)$

2.2 Modus Tollens und Kontraposition

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.2.2.1 (Modus Tollens).

$$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $\neg Q$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 $\neg P$	$\neg I(3,5)$

Theorem 2.2.2.2.

$$\neg P \to \neg Q, Q \vdash P$$

1	1 $\neg P \to \neg Q$	A
2	2 Q	A
3	3 $\neg P$	A
1,3	4 $\neg Q$	$\to E(1,3)$

1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 P	$\neg E(3,5)$

Theorem 2.2.2.3.

$$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
3	3 $\neg Q$	A
1,3	4 $\neg P$	Th. 2.2.2.1(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1

Theorem 2.2.2.4.

$$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
3	3 $\neg P$	A
1,3	4 $\neg Q$	Th. 2.2.2.1(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \rightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1

Theorem 2.2.2.5.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, Q \vdash P$$

1	1 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2 $\neg P \rightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
3	3 Q	A
1,3	4 P	Th. 2.2.2.2(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P \to \neg Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.2.2

Theorem 2.2.2.6.

$$\neg P \leftrightarrow \neg Q, P \vdash Q$$

1	1 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2 $\neg Q \to \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
3	3 P	A
1,3	4 Q	Th. 2.2.2.2(2, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P \to \neg Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.2.2

Theorem 2.2.2.7 (Kontraposition).

$$P \to Q \dashv\vdash \neg Q \to \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $\neg Q$	A
1,2	3 $\neg P$	Th. 2.2.2.1(1, 2)
1	4 $\neg Q \to \neg P$	$\to I(2, 3)$

$\dashv$:

1	1 $\neg Q \to \neg P$	A
2	2 P	A
1,2	3 Q	Th. 2.2.2.2(1, 2)
1	4 $P \to Q$	$\to I(2, 3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1
$\neg P \to \neg Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.2.2

2.3 Transitivitäten

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.2.3.1.

$$P \to Q, Q \to R, P \vdash R$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $Q \to R$	A
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
1,2,3	5 R	$\to E(2,4)$

Theorem 2.2.3.2 (Implikationstransitivität).

$$P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$$

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $Q \to R$	A
3	3 P	A
1,2,3	4 R	Th. 2.2.3.1$(1,2,3)$
1,2	5 $P \to R$	$\to I(3,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q, Q \to R, P \vdash R$	Th. 2.2.3.1

Theorem 2.2.3.3.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \to R$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $Q \leftrightarrow R$	A
1	3 $P \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
2	4 $Q \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(2)$
1,2	5 $P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.2$(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.2

Theorem 2.2.3.4.

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \rightarrow P$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $Q \leftrightarrow R$	A
1	3 $Q \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(1)$
2	4 $R \rightarrow Q$	$\leftrightarrow E2(2)$
1,2	5 $R \rightarrow P$	Th. 2.2.3.2$(4, 3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.2

Theorem 2.2.3.5 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $Q \leftrightarrow R$	A
1,2	3 $P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.3$(1, 2)$
1,2	4 $R \rightarrow P$	Th. 2.2.3.4$(1, 2)$
1,2	5 $P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.3
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash R \rightarrow P$	Th. 2.2.3.4

Theorem 2.2.3.6 (Äquivalenztransitivität).

$$P \leftrightarrow Q, R \leftrightarrow Q \vdash P \leftrightarrow R$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	$R \leftrightarrow Q$	A
2	3	$Q \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(2)
1,2	4	$P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

Theorem 2.2.3.7 (gemischte Transitivität).

$$P \rightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow R$$

1	1	$P \rightarrow Q$	A
2	2	$Q \leftrightarrow R$	A
2	3	$Q \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(2)$
1,2	4	$P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.2(1, 3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \rightarrow Q, Q \rightarrow R \vdash P \rightarrow R$	Th. 2.2.3.2

2.4 Äquivalenz als Folgerung

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.2.4.1 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$$

1	1	$P \leftrightarrow Q$	A
2	2	P	A

1	3 $P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1,2	4 Q	$\to E(2,3)$

Theorem 2.2.4.2 (Bikonditional-Elimination).

$$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$$

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 Q	A
1	3 $Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1,2	4 P	$\to E(2,3)$

2.5 Grundlegende Äquivalenzen der Implikation

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.2.5.1 (Materielle Implikation).

$$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \to Q$	A
	2 $P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
1,3	5 $\neg P \vee Q$	$\vee I2(4)$
6	6 $\neg P$	A
6	7 $\neg P \vee Q$	$\vee I1(6)$
1	8 $\neg P \vee Q$	$\vee E(2,3,5,6,7)$

$\dashv$:

1	1 $\neg P \vee Q$	A
2	2 P	A
3	3 $\neg Q$	A
2	4 $\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
2,3	5 $\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4,3)$
2,3	6 $\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(5)
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(1,6)$

1,2	8 Q	$\neg E(3,7)$
1	9 $P \to Q$	$\to I(2,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1

Theorem 2.2.5.2.

$$\neg P \to Q \dashv\vdash P \vee Q$$

1	$\neg P \to Q$	$\leftrightarrow \neg\neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
2		$\leftrightarrow P \vee Q$	$\leftrightarrow S(1, \text{Th. } 2.1.6.1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 2.2.5.3.

$$\neg Q \to P \dashv\vdash P \vee Q$$

1	$\neg Q \to P$	$\leftrightarrow Q \vee P$	Th. 2.2.5.1
2		$\leftrightarrow P \vee Q$	Th. 2.1.2.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$	Th. 2.1.2.2

Theorem 2.2.5.4.

$$P \vee Q, \neg P \vdash Q$$

1	1 $P \vee Q$	A
2	2 $\neg P$	A
1	3 $\neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2(1)
1	4 $\neg P \to \neg\neg Q$	Th. 2.2.5.1(3)
1,2	5 $\neg\neg Q$	$\to E(2,4)$
1,2	6 Q	Th. 2.1.6.1(5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee Q \dashv\vdash \neg\neg P \vee \neg\neg Q$	Th. 2.1.6.2
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 2.2.5.5 (Implikation-Negations-Regel).

$$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \to Q)$	A
	2 $P \to Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
1	3 $\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.2.2.4(2, 1)
1	4 $\neg\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1(3)
1	5 $\neg\neg P$	$\wedge E1(4)$
1	6 P	Th. 2.1.6.1(5)
1	7 $\neg Q$	$\wedge E2(4)$
1	8 $P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6,7)$

$\dashv$:

1	1 $P \wedge \neg Q$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg Q$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\neg\neg P$	Th. 2.1.6.1(2)
1	5 $\neg\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(4,3)$
1	6 $\neg(\neg P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(5)
	7 $P \to Q \leftrightarrow \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
1	8 $\neg(P \to Q)$	Th. 2.2.2.3(7, 6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Th. 2.2.2.4
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.3

2.6 Charakterisierungen des Bikonditionals

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Theorem 2.2.6.1 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3 $Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4 $\neg Q \to \neg P$	Th. 2.2.2.7(2)
1	5 $\neg P \to \neg Q$	Th. 2.2.2.7(3)
1	6 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	$\leftrightarrow I(5,4)$

$\dashv$:

1	1 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
1	2 $\neg P \to \neg Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3 $\neg Q \to \neg P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4 $Q \to P$	Th. 2.2.2.7(2)
1	5 $P \to Q$	Th. 2.2.2.7(3)
1	6 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q \dashv\vdash \neg Q \to \neg P$	Th. 2.2.2.7

Theorem 2.2.6.2 (Negationsäquivalenz).

$$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$$

1 $(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow \neg\neg Q)$	Th. 2.2.6.1
2 $(Q \leftrightarrow \neg\neg Q)$	Th. 2.1.6.1
3 $(\neg\neg Q \leftrightarrow Q)$	Th. 2.1.2.5(2)
4 $(P \leftrightarrow \neg Q) \leftrightarrow (\neg P \leftrightarrow Q)$	$\leftrightarrow S(3,1)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Theorem 2.2.6.3.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3 $Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
	4 $P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
5	5 P	A
1,5	6 Q	$\to E(2,5)$
1,5	7 $P \wedge Q$	$\wedge I(5,6)$
1,5	8 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(7)$
9	9 $\neg P$	A
1,9	10 $\neg Q$	Th. 2.2.2.1(3, 9)
1,9	11 $\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(9,10)$
1,9	12 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(11)$
1	13 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	$\vee E(4,5,8,9,12)$

$\dashv$:

1	1 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge \neg Q)$	A
2	2 $P \wedge Q$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 Q	$\wedge E2(2)$
2	5 $P \to Q$	Th. 2.2.7.11(4)
2	6 $Q \to P$	Th. 2.2.7.11(3)
2	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
8	8 $\neg P \wedge \neg Q$	A
8	9 $\neg P$	$\wedge E1(8)$
8	10 $\neg Q$	$\wedge E2(8)$
8	11 $P \to Q$	Th. 2.2.7.12(9)
8	12 $Q \to P$	Th. 2.2.7.12(10)
8	13 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(11,12)$
1	14 $P \leftrightarrow Q$	$\vee E(1,2,7,8,13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11
$\neg P \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.12

Theorem 2.2.6.4.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3 $Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4 $(P \to Q) \wedge (Q \to P)$	$\wedge I(2,3)$

$\dashv$:

1	1 $(P \to Q) \wedge (Q \to P)$	A
1	2 $P \to Q$	$\wedge E1(1)$

1	3 $Q \to P$	$\wedge E2(1)$
1	4 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(2,3)$

□

Theorem 2.2.6.5.

$$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $P \to Q$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3 $Q \to P$	$\leftrightarrow E2(1)$
1	4 $\neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1(2)
1	5 $\neg Q \vee P$	Th. 2.2.5.1(3)
1	6 $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	$\wedge I(4,5)$

$\dashv$:

1	1 $(\neg P \vee Q) \wedge (\neg Q \vee P)$	A
1	2 $\neg P \vee Q$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg Q \vee P$	$\wedge E2(1)$
1	4 $P \to Q$	Th. 2.2.5.1(2)
1	5 $Q \to P$	Th. 2.2.5.1(3)
1	6 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

Theorem 2.2.6.6.

$$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	A

	2	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.2.6.4
1	3	$\neg((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.2.2.4(2, 1)
1	4	$\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	Th. 2.1.8.2(3)
5	5	$\neg(P \to Q)$	A
5	6	$P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5(5)
5	7	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(6)$
8	8	$\neg(Q \to P)$	A
8	9	$Q \wedge \neg P$	Th. 2.2.5.5(8)
8	10	$\neg P \wedge Q$	Th. 2.1.2.3(9)
8	11	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(10)$
1	12	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 11)$

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
2	2	$\neg P \wedge Q$	A
2	3	$Q \wedge \neg P$	Th. 2.1.2.3(2)
2	4	$\neg(Q \to P)$	Th. 2.2.5.5(3)
2	5	$\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee I2(4)$
6	6	$P \wedge \neg Q$	A
6	7	$\neg(P \to Q)$	Th. 2.2.5.5(6)
6	8	$\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee I1(7)$
1	9	$\neg(P \to Q) \vee \neg(Q \to P)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 8)$
1	10	$\neg((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.1.8.2(9)
	11	$(P \leftrightarrow Q) \leftrightarrow ((P \to Q) \wedge (Q \to P))$	Th. 2.2.6.4
1	12	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.2.2.3(11, 10)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (Q \to P)$	Th. 2.2.6.4
$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Th. 2.2.2.4
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2
$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5
$P \wedge Q \vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.3
$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.3

2.7 Weitere Implikationsschemata

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.2.7.1 (Exportationsgesetz).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(P \wedge Q) \to R$	A
2	2 P	A
3	3 Q	A
2,3	4 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5 R	$\to E(1,4)$
1,2	6 $Q \to R$	$\to I(3,5)$
1	7 $P \to (Q \to R)$	$\to I(2,6)$

$\dashv$:

1	1 $P \to (Q \to R)$	A
2	2 $P \wedge Q$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 Q	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $Q \to R$	$\to E(1,3)$
1,2	6 R	$\to E(5,4)$
1	7 $(P \wedge Q) \to R$	$\to I(2,6)$

□

Theorem 2.2.7.2 (Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash Q \to (P \to R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $(P \wedge Q) \to R$	A
2	2 P	A
3	3 Q	A
2,3	4 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,3)$
1,2,3	5 R	$\to E(1,4)$

1,3	6 $P \to R$	$\to I(2,5)$
1	7 $Q \to (P \to R)$	$\to I(3,6)$

$\dashv$:

1	1 $Q \to (P \to R)$	A
2	2 $P \wedge Q$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 Q	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $P \to R$	$\to E(1,4)$
1,2	6 R	$\to E(5,3)$
1	7 $(P \wedge Q) \to R$	$\to I(2,6)$

□

Theorem 2.2.7.3.

$$P \to (Q \to R) \vdash Q \to (P \to R)$$

1	1 $P \to (Q \to R)$	A
1	2 $(P \wedge Q) \to R$	Th. 2.2.7.1(1)
1	3 $Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.2(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.2
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.2
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.2

Theorem 2.2.7.4 (Vertauschung der Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$P \to (Q \to R) \dashv\vdash Q \to (P \to R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \to (Q \to R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	Th. 2.2.7.1(1)
1	3	$Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.2(2)

$\dashv$:

1	1	$Q \to (P \to R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	Th. 2.2.7.2(1)
1	3	$P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.2
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.2
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.2

Theorem 2.2.7.5 (Äquivalenz-Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash P \to (Q \leftrightarrow R)$$

1	1	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	A
1	2	$(P \wedge Q) \to R$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3	$P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1(2)
1	4	$R \to (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow E2(1)$
5	5	R	A
1,5	6	$P \wedge Q$	$\to E(4,5)$
1,5	7	Q	$\wedge E2(6)$
1	8	$R \to Q$	$\to I(5,7)$
9	9	P	A
1,9	10	$Q \to R$	$\to E(3,9)$
1,9	11	$Q \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(10,8)$
1	12	$P \to (Q \leftrightarrow R)$	$\to I(9,11)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1

Theorem 2.2.7.6 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash Q \to (P \leftrightarrow R)$$

1	1 $(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	A
1	2 $(P \wedge Q) \to R$	$\leftrightarrow E1(1)$
1	3 $P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1(2)
1	4 $Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.4(3)
1	5 $R \to (P \wedge Q)$	$\leftrightarrow E2(1)$
6	6 R	A
1,6	7 $P \wedge Q$	$\to E(5,6)$
1,6	8 P	$\wedge E1(7)$
1	9 $R \to P$	$\to I(6,8)$
10	10 Q	A
1,10	11 $P \to R$	$\to E(4,10)$
1,10	12 $P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(11,9)$
1	13 $Q \to (P \leftrightarrow R)$	$\to I(10,12)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.1
$(P \wedge Q) \to R \dashv\vdash P \to (Q \to R)$	Th. 2.2.7.1
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.4
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.4
$P \to (Q \to R) \dashv\vdash Q \to (P \to R)$	Th. 2.2.7.4

Theorem 2.2.7.7 (Äquivalenz-Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash P \to (Q \leftrightarrow R)$$

1	1	$R \leftrightarrow (P \wedge Q)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(1)
1	3	$P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.7.5(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.5
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.5
$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.7.5

Theorem 2.2.7.8 (Vertauschte Äquivalenz-Exportation).
Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$R \leftrightarrow (P \wedge Q) \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$$

1	1	$R \leftrightarrow (P \wedge Q)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \leftrightarrow R$	Th. 2.1.2.5(1)
1	3	$Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.7.6(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5
Aussagenvariablen:	Th. 2.2.7.6
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.2.7.6
$(P \wedge Q) \leftrightarrow R \vdash Q \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	Th. 2.2.7.6

Theorem 2.2.7.9.

$$P \leftrightarrow (Q \wedge R), Q \rightarrow R \vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1	$P \leftrightarrow (Q \wedge R)$	A
2	2	$Q \rightarrow R$	A
3	3	P	A
1,3	4	$Q \wedge R$	Th. 2.2.4.1(1, 3)

1,3	5 Q	$\wedge E1(4)$
1	6 $P \to Q$	$\to I(3,5)$

Rückrichtung:

7	7 Q	A
2,7	8 R	$\to E(2,7)$
2,7	9 $Q \wedge R$	$\wedge I(7,8)$
1,2,7	10 P	Th. 2.2.4.2$(1,9)$
1,2	11 $Q \to P$	$\to I(7,10)$

Zusammenführung:

1,2	12 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(6,11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 2.2.7.10.

$$P \vee Q, \neg Q \vdash P$$

1	1 $P \vee Q$	A
2	2 $\neg Q$	A
1	3 $Q \vee P$	Th. 2.1.2.1(1)
1,2	4 P	Th. 2.2.5.4$(3,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee Q \vdash Q \vee P$	Th. 2.1.2.1
$P \vee Q, \neg P \vdash Q$	Th. 2.2.5.4

Theorem 2.2.7.11.

$$Q \vdash P \to Q$$

1	1	Q	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(1)$
1	3	$P \to Q$	Th. 2.2.5.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

Theorem 2.2.7.12.

$$\neg P \vdash P \to Q$$

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(1)$
1	3	$P \to Q$	Th. 2.2.5.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

Theorem 2.2.7.13.

$$P \to Q, R \to Q, P \vee R \vdash Q$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$R \to Q$	A
3	3	$P \vee R$	A
4	4	P	A
1,4	5	Q	$\to E(1,4)$
6	6	R	A
2,6	7	Q	$\to E(2,6)$
1,2,3	8	Q	$\vee E(3,4,5,6,7)$

Theorem 2.2.7.14.

$$P \to Q, P \vee R \vdash Q \vee R$$

1	1	$P \to Q$	A
2	2	$P \vee R$	A

3	3 P	A
1,3	4 Q	$\to E(1,3)$
1,3	5 $Q \vee R$	$\vee I1(4)$
6	6 R	A
6	7 $Q \vee R$	$\vee I2(6)$
1,2	8 $Q \vee R$	$\vee E(2,3,5,6,7)$

2.8 Axiome Metamath

Theorem 2.2.8.1 (Axiom ax-1 (Metamath)).

Aussagenvariablen: $P,\ Q$

$$Q \to (P \to Q)$$

1	1 Q	A
1	2 $P \to Q$	Th. 2.2.7.11(1)
	3 $Q \to (P \to Q)$	$\to I(1,2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11

Theorem 2.2.8.2 (Axiom ax-2 (Metamath)).

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

$$(P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$$

1	1 $P \to (Q \to R)$	A
2	2 $P \to Q$	A
3	3 P	A
1,3	4 $Q \to R$	$\to E(1,3)$
2,3	5 Q	$\to E(2,3)$
1,2,3	6 R	$\to E(4,5)$
1,2	7 $P \to R$	$\to I(3,6)$
1	8 $(P \to Q) \to (P \to R)$	$\to I(2,7)$
	9 $(P \to (Q \to R)) \to ((P \to Q) \to (P \to R))$	$\to I(1,8)$

Theorem 2.2.8.3 (Satz ax-3 (Metamath)).

Aussagenvariablen: $P,\ Q$

$$(\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)$$

1	1 $\neg P \to \neg Q$	A
2	2 Q	A
3	3 $\neg P$	A
1,3	4 $\neg Q$	$\to E(1,3)$
1,2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1,2	6 $\neg\neg P$	$\neg I(3,5)$
1,2	7 P	Th. 2.1.6.1(6)
1	8 $Q \to P$	$\to I(2,7)$
	9 $(\neg P \to \neg Q) \to (Q \to P)$	$\to I(1,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

2.9 Kontradiktionen und Invarianzen

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Theorem 2.2.9.1.

$$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$$

1	1 $P \leftrightarrow \neg P$	A
2	2 P	A
1,2	3 $\neg P$	Th. 2.2.4.1(1,2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(2,3)$
1	5 $\neg P$	$\neg I(2,4)$
1	6 P	Th. 2.2.4.2(1,5)
1	7 $\bot$	$\bot I(6,5)$
	8 $\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	$\neg I(1,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 2.2.9.2.

$$\neg(\neg P \leftrightarrow P)$$

1	1 $\neg P \leftrightarrow P$	A
2	2 P	A
1,2	3 $\neg P$	Th. 2.2.4.2(1, 2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(2, 3)$
1	5 $\neg P$	$\neg I(2, 4)$
1	6 P	Th. 2.2.4.1(1, 5)
1	7 $\bot$	$\bot I(5, 6)$
	8 $\neg(\neg P \leftrightarrow P)$	$\neg I(1, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

2.9.1 Invarianzen

Theorem 2.2.9.3.

$$Q \vdash (P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 Q	A
2	2 $P \leftrightarrow Q \wedge R$	A
2	3 $P \rightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow E1(2)$
2	4 $Q \wedge R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(2)$
5	5 P	A
2,5	6 $Q \wedge R$	$\rightarrow E(3, 5)$
2,5	7 R	$\wedge E2(6)$
2	8 $P \rightarrow R$	$\rightarrow I(5, 7)$

9	9	R	A
1,9	10	$Q \wedge R$	$\wedge I(1, 9)$
1,2,9	11	P	$\rightarrow E(4, 10)$
1,2	12	$R \rightarrow P$	$\rightarrow I(9, 11)$
1,2	13	$P \leftrightarrow R$	$\leftrightarrow I(8, 12)$
1	14	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \rightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\rightarrow I(2, 13)$

Rückrichtung:

15	15	$P \leftrightarrow R$	A
15	16	$P \rightarrow R$	$\leftrightarrow E1(15)$
15	17	$R \rightarrow P$	$\leftrightarrow E2(15)$
18	18	P	A
15,18	19	R	$\rightarrow E(16, 18)$
1,15,18	20	$Q \wedge R$	$\wedge I(1, 19)$
1,15	21	$P \rightarrow Q \wedge R$	$\rightarrow I(18, 20)$
22	22	$Q \wedge R$	A
22	23	R	$\wedge E2(22)$
15,22	24	P	$\rightarrow E(17, 23)$
15	25	$Q \wedge R \rightarrow P$	$\rightarrow I(22, 24)$
1,15	26	$P \leftrightarrow Q \wedge R$	$\leftrightarrow I(21, 25)$
1	27	$(P \leftrightarrow R) \rightarrow (P \leftrightarrow Q \wedge R)$	$\rightarrow I(15, 26)$

Zusammenführung:

1	28	$(P \leftrightarrow Q \wedge R) \leftrightarrow (P \leftrightarrow R)$	$\leftrightarrow I(14, 27)$

□

Kapitel 3

Exklusives Oder

3.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q$

Definition 2.3.1.1 (Exklusives Oder).

$$P \veebar Q \coloneqq \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Theorem 2.3.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\veebar$).

$$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \veebar Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Def. 2.3.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Def. 2.3.1.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \veebar Q \coloneqq \neg(P \leftrightarrow Q)$	Def. 2.3.1.1

Theorem 2.3.1.2 (Fallunterscheidung für $\veebar$).

$$P \veebar Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \veebar Q$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
1	3	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.2.6.6(2)

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
1	2	$\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.2.6.6(1)
1	3	$P \veebar Q$	Th. 2.3.1.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1
$\neg(P \leftrightarrow Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.2.6.6

3.2 Einführungsregeln

Theorem 2.3.2.1 (Einführung von $\veebar$, linker Fall).

$$P,\ \neg Q \vdash P \veebar Q$$

1	1	P	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$P \wedge \neg Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I2(3)$
1,2	5	$P \veebar Q$	Th. 2.3.1.2(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \veebar Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.3.1.2

Theorem 2.3.2.2 (Einführung von $\veebar$, rechter Fall).

$$\neg P,\ Q \vdash P \veebar Q$$

1	1 $\neg P$	A
2	2 Q	A
1,2	3 $\neg P \wedge Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4 $(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	$\vee I1(3)$
1,2	5 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.2(4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \veebar Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.3.1.2

3.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.3.3.1 (Elimination von $\veebar$ bei P).

$$P \veebar Q,\ P \vdash \neg Q$$

1	1 $P \veebar Q$	A
2	2 P	A
1	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4 Q	A
4	5 $P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(4)
2	6 $Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(2)
2,4	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,2	9 $\neg Q$	$\neg I(4,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1
$Q \vdash P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11

Theorem 2.3.3.2 (Elimination von $\veebar$ bei Q).

$$P \veebar Q,\ Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \veebar Q$	A
2	2 Q	A
1	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4 P	A
2	5 $P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11(2)
4	6 $Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.11(4)
2,4	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,2	9 $\neg P$	$\neg I(4,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1
$Q \vdash P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.11

Theorem 2.3.3.3 (Elimination von $\veebar$ bei $\neg P$).

$$P \veebar Q,\ \neg P \vdash Q$$

1	1 $P \veebar Q$	A
2	2 $\neg P$	A
1	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4 $\neg Q$	A
2	5 $P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(2)
4	6 $Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(4)
2,4	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,2	9 Q	$\neg E(4,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1
$\neg P \vdash P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12

Theorem 2.3.3.4 (Elimination von $\veebar$ bei $\neg Q$).

$$P \veebar Q,\ \neg Q \vdash P$$

1	1 $P \veebar Q$	A

2	2 $\neg Q$	A
1	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
4	4 $\neg P$	A
4	5 $P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12(4)
2	6 $Q \rightarrow P$	Th. 2.2.7.12(2)
2,4	7 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(5,6)$
1,2,4	8 $\bot$	$\bot I(3,7)$
1,2	9 P	$\neg E(4,8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1
$\neg P \vdash P \rightarrow Q$	Th. 2.2.7.12

3.4 Strukturgesetze

Theorem 2.3.4.1 (Kommutativgesetz für $\veebar$).

$$P \veebar Q \dashv\vdash Q \veebar P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \veebar Q$	A
1	2 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3 $Q \leftrightarrow P$	A
3	4 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.2.5(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg(Q \leftrightarrow P)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $Q \veebar P$	Th. 2.3.1.1(6)

$\dashv$:

1	1 $Q \veebar P$	A
1	2 $\neg(Q \leftrightarrow P)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3 $P \leftrightarrow Q$	A
3	4 $Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.1(6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Theorem 2.3.4.2 (Negation von $\veebar$).

$$\neg(P \veebar Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg(P \veebar Q)$	A
2	2 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	A
2	3 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
2	2 $P \veebar Q$	A
2	3 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg(P \veebar Q)$	$\neg I(2,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 2.3.4.3 (Invarianz von $\veebar$ unter doppelter Negation).

$$P \veebar Q \dashv\vdash \neg P \veebar \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \veebar Q$	A
1	2 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	A
3	4 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.2.6.1(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\neg P \veebar \neg Q$	Th. 2.3.1.1(6)

$\dashv$:

1	1 $\neg P \veebar \neg Q$	A
1	2 $\neg(\neg P \leftrightarrow \neg Q)$	Th. 2.3.1.1(1)
3	3 $P \leftrightarrow Q$	A
3	4 $\neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg(P \leftrightarrow Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $P \veebar Q$	Th. 2.3.1.1(6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1

Theorem 2.3.4.4 (Irreflexivität von $\veebar$).

$$\neg(P \veebar P)$$

1 $P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
2 $\neg(P \veebar P)$	Th. 2.3.4.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3
$\neg(P \veebar Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$	Th. 2.3.4.2

Theorem 2.3.4.5 (Exklusives Drittengesetz).

$$P \veebar \neg P$$

1 $\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	Th. 2.2.9.1
2 $P \veebar \neg P$	Th. 2.3.1.1(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg(P \leftrightarrow \neg P)$	Th. 2.2.9.1
$P \veebar Q \dashv\vdash \neg(P \leftrightarrow Q)$	Th. 2.3.1.1

Kapitel 4

NAND

4.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.4.1.1 (NAND).

$$P \uparrow Q \coloneqq \neg(P \wedge Q)$$

Theorem 2.4.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \uparrow Q$	A
1	2	$\neg(P \wedge Q)$	Def. 2.4.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \wedge Q)$	A
1	2	$P \uparrow Q$	Def. 2.4.1.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \coloneqq \neg(P \wedge Q)$	Def. 2.4.1.1

Theorem 2.4.1.2 (De-Morgan-Form für ↑).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \uparrow Q$	A
1	2	$\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
1	3	$\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(2)

$\dashv$:

1	1	$\neg P \vee \neg Q$	A
1	2	$\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.8.2(1)
1	3	$P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2

Theorem 2.4.1.3 (Negation von ↑).

$$\neg(P \uparrow Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \uparrow Q)$	A
2	2	$\neg(P \wedge Q)$	A
2	3	$P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.1(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5	$\neg\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6	$P \wedge Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
2	2	$P \uparrow Q$	A

2	3 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg(P \uparrow Q)$	$\neg I(2,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

4.2 Einführungsregeln

Theorem 2.4.2.1 (Einführung von ↑, linker Fall).

$$\neg P \vdash P \uparrow Q$$

1	1 $\neg P$	A
1	2 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	3 $P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2

Theorem 2.4.2.2 (Einführung von ↑, rechter Fall).

$$\neg Q \vdash P \uparrow Q$$

1	1 $\neg Q$	A
1	2 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(1)$
1	3 $P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2

4.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.4.3.1 (Elimination von $\uparrow$ bei P).

$$P \uparrow Q,\ P \vdash \neg Q$$

1	1 $P \uparrow Q$	A
2	2 P	A
1	3 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
4	4 Q	A
2,4	5 $P \wedge Q$	$\wedge I(2,4)$
1,2,4	6 $\bot$	$\bot I(3,5)$
1,2	7 $\neg Q$	$\neg I(4,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1

Theorem 2.4.3.2 (Elimination von $\uparrow$ bei Q).

$$P \uparrow Q,\ Q \vdash \neg P$$

1	1 $P \uparrow Q$	A
2	2 Q	A
1	3 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1(1)
4	4 P	A
2,4	5 $P \wedge Q$	$\wedge I(4,2)$
1,2,4	6 $\bot$	$\bot I(3,5)$
1,2	7 $\neg P$	$\neg I(4,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1

4.4 Strukturgesetze

Theorem 2.4.4.1 (Kommutativgesetz für $\uparrow$).

$$P \uparrow Q \dashv\vdash Q \uparrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \uparrow Q$	A
1	2 $\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3 $\neg Q \vee \neg P$	Th. 2.1.2.2(2)
1	4 $Q \uparrow P$	Th. 2.4.1.2(3)

$\dashv$:

1	1 $Q \uparrow P$	A
1	2 $\neg Q \vee \neg P$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3 $\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.2.2(2)
1	4 $P \uparrow Q$	Th. 2.4.1.2(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2
$P \vee Q \dashv\vdash Q \vee P$	Th. 2.1.2.2

Theorem 2.4.4.2 (Selbst-NAND als Negation).

$$P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \uparrow P$	A
1	2 $\neg P \vee \neg P$	Th. 2.4.1.2(1)
1	3 $\neg P$	Th. 2.1.1.4(2)

$\dashv$:

1	1 $\neg P$	A
1	2 $P \uparrow P$	Th. 2.4.2.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2
$P \vee P \dashv\vdash P$	Th. 2.1.1.4
$\neg P \vdash P \uparrow Q$	Th. 2.4.2.1

Theorem 2.4.4.3 (Konjunktion durch $\uparrow$).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\neg(P \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(1)
1	3	$(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$	Th. 2.4.4.2(2)

$\dashv$:

1	1	$(P \uparrow Q) \uparrow (P \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \uparrow Q)$	Th. 2.4.4.2(1)
1	3	$P \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg(P \uparrow Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.4.1.3
$P \uparrow P \dashv\vdash \neg P$	Th. 2.4.4.2

Theorem 2.4.4.4 (Disjunktion durch $\uparrow$).

$$P \vee Q \dashv\vdash (P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	P	A
2	3	$P \wedge P$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(2))$

2	4	$\neg(P \uparrow P)$	Th. 2.4.1.3(3)
2	5	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I1(4)$
6	6	Q	A
6	7	$Q \wedge Q$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(6))$
6	8	$\neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(7)
6	9	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I2(8)$
1	10	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee E(1, 2, 5, 6, 9)$
1	11	$(P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(10)

$\dashv$:

1	1	$(P \uparrow P) \uparrow (Q \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \uparrow P) \vee \neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(1)
3	3	$\neg(P \uparrow P)$	A
3	4	$P \wedge P$	Th. 2.4.1.3(3)
3	5	P	$\wedge E1(4)$
3	6	$P \vee Q$	$\vee I1(5)$
7	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
7	8	$Q \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(7)
7	9	Q	$\wedge E1(8)$
7	10	$P \vee Q$	$\vee I2(9)$
1	11	$P \vee Q$	$\vee E(2, 3, 6, 7, 10)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg(P \uparrow Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.4.1.3
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2

Theorem 2.4.4.5 (Implikation durch $\uparrow$).

$$P \to Q \dashv\vdash P \uparrow (Q \uparrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \to Q$	A
1	2	$\neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1(1)
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I1(3)$
5	5	Q	A

5	6	$Q \wedge Q$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(5))$
5	7	$\neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.3(6)
5	8	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	$\vee E(2,3,4,5,8)$
1	10	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(9)

$\dashv$:

1	1	$P \uparrow (Q \uparrow Q)$	A
1	2	$\neg P \vee \neg(Q \uparrow Q)$	Th. 2.4.1.2(1)
3	3	$\neg P$	A
3	4	$\neg P \vee Q$	$\vee I1(3)$
5	5	$\neg(Q \uparrow Q)$	A
5	6	$Q \wedge Q$	Th. 2.4.1.3(5)
5	7	Q	$\wedge E1(6)$
5	8	$\neg P \vee Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee Q$	$\vee E(2,3,4,5,8)$
1	10	$P \to Q$	Th. 2.2.5.1(9)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1
$\neg(P \uparrow Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.4.1.3
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.4.1.2

Kapitel 5

NOR

5.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q

Definition 2.5.1.1 (NOR).

$$P \downarrow Q \coloneqq \neg(P \vee Q)$$

Theorem 2.5.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \vee Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg(P \vee Q)$	Def. 2.5.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \vee Q)$	A
1	2	$P \downarrow Q$	Def. 2.5.1.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \coloneqq \neg(P \vee Q)$	Def. 2.5.1.1

Theorem 2.5.1.2 (De-Morgan-Form für ↓).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg(P \vee Q)$	Th. 2.5.1.1(1)
1	3	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1(2)

$\dashv$:

1	1	$\neg P \wedge \neg Q$	A
1	2	$\neg(P \vee Q)$	Th. 2.1.8.1(1)
1	3	$P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \vee Q)$	Th. 2.5.1.1
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1

Theorem 2.5.1.3 (Negation von ↓).

$$\neg(P \downarrow Q) \dashv\vdash P \vee Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg(P \downarrow Q)$	A
2	2	$\neg(P \vee Q)$	A
2	3	$P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.1(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5	$\neg\neg(P \vee Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6	$P \vee Q$	Th. 2.1.6.1(5)

$\dashv$:

1	1	$P \vee Q$	A
2	2	$P \downarrow Q$	A

2	3	$\neg(P \vee Q)$	Th. 2.5.1.1(2)
1,2	4	$\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5	$\neg(P \downarrow Q)$	$\neg I(2,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \vee Q)$	Th. 2.5.1.1
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

5.2 Einführungsregel

Theorem 2.5.2.1 (Einführung von ↓).

$$\neg P,\ \neg Q \vdash P \downarrow Q$$

1	1	$\neg P$	A
2	2	$\neg Q$	A
1,2	3	$\neg P \wedge \neg Q$	$\wedge I(1,2)$
1,2	4	$P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2

5.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.5.3.1 (Elimination von ↓, linker Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg P$$

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg P$	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2

Theorem 2.5.3.2 (Elimination von $\downarrow$, rechter Teil).

$$P \downarrow Q \vdash \neg Q$$

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg Q$	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2

5.4 Strukturgesetze

Theorem 2.5.4.1 (Kommutativgesetz für $\downarrow$).

$$P \downarrow Q \dashv\vdash Q \downarrow P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow Q$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg Q \wedge \neg P$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4	$Q \downarrow P$	Th. 2.5.1.2(3)

$\dashv$:

1	1	$Q \downarrow P$	A
1	2	$\neg Q \wedge \neg P$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4	$P \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4

Theorem 2.5.4.2 (Selbst-NOR als Negation).

$$P \downarrow P \dashv\vdash \neg P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \downarrow P$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg P$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg P$	Th. 2.1.1.5(2)

$\dashv$:

1	1	$\neg P$	A
1	2	$\neg P \wedge \neg P$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(1))$
1	3	$P \downarrow P$	Th. 2.5.1.2(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2
$P \wedge P \dashv\vdash P$	Th. 2.1.1.5

Theorem 2.5.4.3 (Disjunktion durch $\downarrow$).

$$P \vee Q \dashv\vdash (P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \vee Q$	A
1	2	$\neg(P \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.3(1)
1	3	$(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(2)

$\dashv$:

1	1	$(P \downarrow Q) \downarrow (P \downarrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(1)
1	3	$P \vee Q$	Th. 2.5.1.3(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg(P \downarrow Q) \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.5.1.3
$P \downarrow P \dashv\vdash \neg P$	Th. 2.5.4.2

Theorem 2.5.4.4 (Konjunktion durch ↓).

$$P \wedge Q \dashv\vdash (P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	P	$\wedge E1(1)$
1	3	Q	$\wedge E2(1)$
1	4	$P \vee P$	$\vee I1(2)$
1	5	$Q \vee Q$	$\vee I1(3)$
1	6	$\neg(P \downarrow P)$	Th. 2.5.1.3(4)
1	7	$\neg(Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.3(5)
1	8	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge I(6,7)$
1	9	$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.2(8)

$\dashv$:

1	1	$(P \downarrow P) \downarrow (Q \downarrow Q)$	A
1	2	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg(Q \downarrow Q)$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg(Q \downarrow Q)$	$\wedge E2(2)$
1	5	$P \vee P$	Th. 2.5.1.3(3)
1	6	$Q \vee Q$	Th. 2.5.1.3(4)
1	7	P	Th. 2.1.1.4(5)
1	8	Q	Th. 2.1.1.4(6)
1	9	$P \wedge Q$	$\wedge I(7,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg(P \downarrow Q) \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.5.1.3
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2
$P \vee P \dashv\vdash P$	Th. 2.1.1.4

Theorem 2.5.4.5 (Negation der Implikation durch $\downarrow$).

$$(P \downarrow P) \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \to Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$(P \downarrow P) \downarrow Q$	A
1	2	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2(1)
1	3	$\neg(P \downarrow P)$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg Q$	$\wedge E2(2)$
1	5	$P \vee P$	Th. 2.5.1.3(3)
1	6	P	Th. 2.1.1.4(5)
1	7	$P \wedge \neg Q$	$\wedge I(6,4)$
1	8	$\neg(P \to Q)$	Th. 2.2.5.5(7)

$\dashv$:

1	1	$\neg(P \to Q)$	A
1	2	$P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5(1)
1	3	P	$\wedge E1(2)$
1	4	$\neg Q$	$\wedge E2(2)$
1	5	$P \vee P$	$\vee I1(3)$
1	6	$\neg(P \downarrow P)$	Th. 2.5.1.3(5)
1	7	$\neg(P \downarrow P) \wedge \neg Q$	$\wedge I(6,4)$
1	8	$(P \downarrow P) \downarrow Q$	Th. 2.5.1.2(7)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.5.1.2
$\neg(P \downarrow Q) \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.5.1.3
$P \vee P \dashv\vdash P$	Th. 2.1.1.4
$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 2.5.4.6 (Implikation durch ↓).

$$P \to Q \dashv\vdash ((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $P \to Q$	A
2	2 $(P \downarrow P) \downarrow Q$	A
2	3 $\neg(P \to Q)$	Th. 2.5.4.5(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg((P \downarrow P) \downarrow Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(5)

$\dashv$:

1	1 $((P \downarrow P) \downarrow Q) \downarrow ((P \downarrow P) \downarrow Q)$	A
1	2 $\neg((P \downarrow P) \downarrow Q)$	Th. 2.5.4.2(1)
3	3 $\neg(P \to Q)$	A
3	4 $(P \downarrow P) \downarrow Q$	Th. 2.5.4.5(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg\neg(P \to Q)$	$\neg I(3,5)$
1	7 $P \to Q$	Th. 2.1.6.1(6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$(P \downarrow P) \downarrow Q \dashv\vdash \neg(P \to Q)$	Th. 2.5.4.5
$P \downarrow P \dashv\vdash \neg P$	Th. 2.5.4.2
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Bemerkung. Durch die Sätze Th. 2.5.4.2, Th. 2.5.4.3, Th. 2.5.4.4 und Th. 2.5.4.6 kann man Negation, Disjunktion, Konjunktion und Implikation allein mithilfe von ↓ ausdrücken.

Kapitel 6

Halbaddierer

6.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Definition 2.6.1.1 (Summenbit des Halbaddierers).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \coloneqq P \veebar Q$$

Definition 2.6.1.2 (Übertragsbit des Halbaddierers).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \coloneqq P \wedge Q$$

Theorem 2.6.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Def. 2.6.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$P \veebar Q$	A
1	2	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Def. 2.6.1.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \coloneqq P \veebar Q$	Def. 2.6.1.1

Theorem 2.6.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \wedge Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Def. 2.6.1.2(1)

$\dashv$:

1	1	$P \wedge Q$	A
1	2	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Def. 2.6.1.2(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \coloneqq P \wedge Q$	Def. 2.6.1.2

Theorem 2.6.1.3 (Fallunterscheidung für das Summenbit).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.3.1.2(2)

$\dashv$:

1	1	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	A
1	2	$P \veebar Q$	Th. 2.3.1.2(1)
1	3	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1
$P \veebar Q \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.3.1.2

Theorem 2.6.1.4 (Negation des Summenbits).

$$\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
2	2 $P \veebar Q$	A
2	3 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg(P \veebar Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $P \leftrightarrow Q$	Th. 2.3.4.2(5)

$\dashv$:

1	1 $P \leftrightarrow Q$	A
1	2 $\neg(P \veebar Q)$	Th. 2.3.4.2(1)
3	3 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
3	4 $P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\neg I(3,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1
$\neg(P \veebar Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$	Th. 2.3.4.2

Theorem 2.6.1.5 (Negation des Übertragsbits).

$$\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
2	2 $P \wedge Q$	A
2	3 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.2(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg(P \wedge Q)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $\neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2(5)

$\dashv$:

1	1 $\neg P \vee \neg Q$	A
1	2 $\neg(P \wedge Q)$	Th. 2.1.8.2(1)
3	3 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
3	4 $P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(3)
1,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
1	6 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\neg I(3,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2

6.2 Einführungsregeln

Theorem 2.6.2.1 (Einführung des Summenbits, linker Fall).

$$P,\ \neg Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$$

1	1 P	A
2	2 $\neg Q$	A
1,2	3 $P \veebar Q$	Th. 2.3.2.1(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P,\ \neg Q \vdash P \veebar Q$	Th. 2.3.2.1
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1

Theorem 2.6.2.2 (Einführung des Summenbits, rechter Fall).

$$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$$

1	1 $\neg P$	A
2	2 Q	A
1,2	3 $P \veebar Q$	Th. 2.3.2.2(1, 2)
1,2	4 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P,\ Q \vdash P \veebar Q$	Th. 2.3.2.2
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1

Theorem 2.6.2.3 (Einführung des Übertragsbits).

$$P,\ Q \vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

1	1 P	A
2	2 Q	A
1,2	3 $P \wedge Q$	$\wedge I(1, 2)$
1,2	4 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.2(3)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2

6.3 Eliminationsregeln

Theorem 2.6.3.1 (Elimination des Übertragsbits, linker Teil).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vdash P$$

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	P	$\wedge E1(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2

Theorem 2.6.3.2 (Elimination des Übertragsbits, rechter Teil).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vdash Q$$

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3	Q	$\wedge E2(2)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2

Theorem 2.6.3.3 (Summenbit schließt Übertragsbit aus).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \vdash \neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2	$(\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.6.1.3(1)
3	3	$\neg P \wedge Q$	A
3	4	$\neg P$	$\wedge E1(3)$
3	5	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(4)$
6	6	$P \wedge \neg Q$	A
6	7	$\neg Q$	$\wedge E2(6)$
6	8	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(7)$
1	9	$\neg P \vee \neg Q$	$\vee E(2,3,5,6,8)$
1	10	$\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.5(9)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash (\neg P \wedge Q) \vee (P \wedge \neg Q)$	Th. 2.6.1.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.6.1.5

Theorem 2.6.3.4 (Übertragsbit schließt Summenbit aus).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$$

1	1 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
2	2 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	A
2	3 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.3.3(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\neg I(2,4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \vdash \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.3.3

Theorem 2.6.3.5 (Widerspruch von Summenbit und Übertragsbit).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vdash R$$

1	1 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	A
1	2 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.3.3(2)
1	5 R	Th. 2.1.7.3(3, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \vdash \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.3.3
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

6.4 Strukturgesetze

Theorem 2.6.4.1 (Kommutativität des Summenbits).

$$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(Q,P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	*A*
1	2 $P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3 $Q \veebar P$	Th. 2.3.4.1(2)
1	4 $\mathrm{S}_{1/2}(Q,P)$	Th. 2.6.1.1(3)

$\dashv$:

1	1 $\mathrm{S}_{1/2}(Q,P)$	*A*
1	2 $Q \veebar P$	Th. 2.6.1.1(1)
1	3 $P \veebar Q$	Th. 2.3.4.1(2)
1	4 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.1(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1
$P \veebar Q \dashv\vdash Q \veebar P$	Th. 2.3.4.1

Theorem 2.6.4.2 (Kommutativität des Übertragsbits).

$$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(Q,P)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	*A*
1	2 $P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3 $Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4 $\mathrm{C}_{1/2}(Q,P)$	Th. 2.6.1.2(3)

$\dashv$:

1	1 $\mathrm{C}_{1/2}(Q,P)$	*A*
1	2 $Q \wedge P$	Th. 2.6.1.2(1)
1	3 $P \wedge Q$	Th. 2.1.2.4(2)
1	4 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.2(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4

6.5 Wahrheitstafel des Halbaddierers

Theorem 2.6.5.1 (Halbaddierer bei zwei falschen Eingängen).

$$\neg P,\ \neg Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 $\neg Q$	A
1	3 $P \to Q$	Th. 2.2.7.12(1)
2	4 $Q \to P$	Th. 2.2.7.12(2)
1,2	5 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3,4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.4(5)

Übertragsbit:

1	7 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	8 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.5(7)

Zusammenführung:

1,2	9 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge I(6,8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.12
$\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$	Th. 2.6.1.4
$\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.6.1.5

Theorem 2.6.5.2 (Halbaddierer bei linkem wahren Eingang).

$$P,\ \neg Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 $\neg Q$	A
1,2	3 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.1(1, 2)

Übertragsbit:

2	4 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I2(2)$
2	5 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.5(4)

Zusammenführung:

1,2	6 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge I(3,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P,\ \neg Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.1
$\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.6.1.5

Theorem 2.6.5.3 (Halbaddierer bei rechtem wahren Eingang).

$$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 Q	A
1,2	3 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.2(1, 2)

Übertragsbit:

1	4 $\neg P \vee \neg Q$	$\vee I1(1)$
1	5 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.5(4)

Zusammenführung:

1,2	6 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge I(3,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.2
$\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.6.1.5

Theorem 2.6.5.4 (Halbaddierer bei zwei wahren Eingängen).

$$P,\ Q \vdash \neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 Q	A
2	3 $P \to Q$	Th. 2.2.7.11(2)
1	4 $Q \to P$	Th. 2.2.7.11(1)
1,2	5 $P \leftrightarrow Q$	$\leftrightarrow I(3,4)$
1,2	6 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.1.4(5)

Übertragsbit:

1,2	7 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.3(1, 2)

Zusammenführung:

1,2	8 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge I(6,7)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11
$\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \leftrightarrow Q$	Th. 2.6.1.4
$P,\ Q \vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.2.3

Kapitel 7

Volladdierer

7.1 Definitionen und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: $P,\ Q,\ R$

Definition 2.7.1.1 (Summenbit des Volladdierers).

$$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \coloneqq \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$$

Definition 2.7.1.2 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \coloneqq \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$$

Theorem 2.7.1.1 (Definitionsäquivalenz für das Summenbit des Volladdierers).

$$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Def. 2.7.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	A
1	2	$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Def. 2.7.1.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{S_{FA}}(P,Q,R) \coloneqq \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Def. 2.7.1.1

Theorem 2.7.1.2 (Definitionsäquivalenz für das Übertragsbit des Volladdierers).

$$\mathrm{C_{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{C_{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Def. 2.7.1.2(1)

$\dashv$:

1	1	$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	A
1	2	$\mathrm{C_{FA}}(P,Q,R)$	Def. 2.7.1.2(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C_{FA}}(P,Q,R) \coloneqq \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Def. 2.7.1.2

Theorem 2.7.1.3 (Summenbit des Volladdierers).

$$\mathrm{S_{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash (P \veebar Q) \veebar R$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{S_{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2	$\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1(1)
1	3	$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \veebar R$	Th. 2.6.1.1(2)
1	4	$(P \veebar Q) \veebar R$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.1, 3)

$\dashv$:

1	1	$(P \veebar Q) \veebar R$	A

1	2 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \veebar R$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.1, 1)
1	3 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.1.1(2)
1	4 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1

Theorem 2.7.1.4 (Übertragsbit des Volladdierers).

$$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	A
1	2 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2(1)
1	3 $(P \wedge Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.2, 2)
1	4 $(P \wedge Q) \vee (\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.2, 3)
1	5 $(P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.1, 4)

$\dashv$:

1	1 $(P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	A
1	2 $(P \wedge Q) \vee (\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.1, 1)
1	3 $(P \wedge Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.2, 2)
1	4 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.6.1.2, 3)
1	5 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(4)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2
$\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \wedge Q$	Th. 2.6.1.2
$\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \dashv\vdash P \veebar Q$	Th. 2.6.1.1

Theorem 2.7.1.5 (Metamath-Form des Übertragsbits des Volladdierers).

$$\mathrm{C_{FA}}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \veebar Q))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{C_{FA}}(P, Q, R)$	A
1	2	$(P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	Th. 2.7.1.4(1)
1	3	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \veebar Q))$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.4, 2)

$\dashv$:

1	1	$(P \wedge Q) \vee (R \wedge (P \veebar Q))$	A
1	2	$(P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.1.2.4, 1)
1	3	$\mathrm{C_{FA}}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.4(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\mathrm{C_{FA}}(P, Q, R) \dashv\vdash (P \wedge Q) \vee ((P \veebar Q) \wedge R)$	Th. 2.7.1.4
$P \wedge Q \dashv\vdash Q \wedge P$	Th. 2.1.2.4

Kapitel 8

Wahrheitswerte

8.1 Definition und Grundregeln

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagevariablen: P, Q, R

Definition 2.8.1.1 (Wahrheitswert wahr).

$$\top := \neg\bot$$

Theorem 2.8.1.1 (Definitionsäquivalenz für $\top$).

$$\top \dashv\vdash \neg\bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Def. 2.8.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\neg\bot$	A
1	2	$\top$	Def. 2.8.1.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top := \neg\bot$	Def. 2.8.1.1

Theorem 2.8.1.2 (Wahrheit).

$$\top$$

1	1 $\bot$	A
	2 $\neg\bot$	$\neg I(1,1)$
	3 $\top$	Th. 2.8.1.1(2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1

Theorem 2.8.1.3 (Negation von wahr).

$$\neg\top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\top$	A
	2 $\top$	Th. 2.8.1.2
1	3 $\bot$	$\bot I(1,2)$

$\dashv$:

1	1 $\bot$	A
2	2 $\top$	A
2	3 $\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(2)
1,2	4 $\bot$	$\bot I(3,1)$
1	5 $\neg\top$	$\neg I(2,4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1

Theorem 2.8.1.4 (Ausgeschlossenes Drittes als Wahrheit).

$$P \vee \neg P \vdash \top$$

1	1	$P \vee \neg P$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2

8.2 Wahrheitswerte der Negation

Theorem 2.8.2.1.

$$\neg\bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\bot$	A
1	2	$\top$	Th. 2.8.1.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1

8.3 Wahrheitswerte der Konjunktion

Theorem 2.8.3.1.

$$\top \wedge \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \wedge \top$	A

1	2	$\top$	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\top \wedge \top$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(1))$

□

Theorem 2.8.3.2.

$$\top \wedge \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \wedge \bot$	A
1	2	$\bot$	$\wedge E2(1)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\top \wedge \bot$	$\wedge I(2,1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2

Theorem 2.8.3.3.

$$\bot \wedge \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \wedge \top$	A
1	2	$\bot$	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\bot \wedge \top$	$\wedge I(1,2)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2

Theorem 2.8.3.4.

$$\bot \wedge \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \wedge \bot$	A
1	2	$\bot$	$\wedge E1(1)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
1	2	$\bot \wedge \bot$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(1))$

□

8.4 Wahrheitswerte der Disjunktion

Theorem 2.8.4.1.

$$\top \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \vee \top$	A
2	2	$\top$	A
1	3	$\top$	$\vee E(1,2,2,2,2)$

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\top \vee \top$	$\vee I1(1)$

□

Theorem 2.8.4.2.

$$\top \vee \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \vee \bot$	A
2	2	$\top$	A
3	3	$\bot$	A
	4	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	5	$\top$	$\vee E(1,2,2,3,4)$

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\top \vee \bot$	$\vee I1(1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\top$	Th. 2.8.1.2

Theorem 2.8.4.3.

$$\bot \vee \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \vee \top$	A
2	2	$\bot$	A
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
4	4	$\top$	A
1	5	$\top$	$\vee E(1,2,3,4,4)$

$\dashv$:

1	1 $\top$	A
1	2 $\bot \vee \top$	$\vee I2(1)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2

Theorem 2.8.4.4.

$$\bot \vee \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\bot \vee \bot$	A
2	2 $\bot$	A
1	3 $\bot$	$\vee E(1,2,2,2,2)$

$\dashv$:

1	1 $\bot$	A
1	2 $\bot \vee \bot$	$\vee I1(1)$

□

8.5 Wahrheitswerte der Implikation

Theorem 2.8.5.1.

$$\top \to \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\top \to \top$	A
	2 $\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1 $\top$	A

	$2\ \top \to \top$	Th. 2.1.1.2

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$P \to P$	Th. 2.1.1.2

Theorem 2.8.5.2.

$$\top \to \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$1\ \top \to \bot$	A
	$2\ \top$	Th. 2.8.1.2
1	$3\ \bot$	$\to E(1,2)$

$\dashv$:

1	$1\ \bot$	A
1	$2\ \top \to \bot$	Th. 2.2.7.11(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11

Theorem 2.8.5.3.

$$\bot \to \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	$1\ \bot \to \top$	A
	$2\ \top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1 $\top$	A
1	2 $\bot \to \top$	Th. 2.2.7.11(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11

Theorem 2.8.5.4.

$$\bot \to \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\bot \to \bot$	A
	2 $\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1 $\top$	A
	2 $\bot \to \bot$	Th. 2.1.1.2

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$P \to P$	Th. 2.1.1.2

8.6 Wahrheitswerte des Bikonditionals

Theorem 2.8.6.1.

$$\top \leftrightarrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \leftrightarrow \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
	2	$\top \leftrightarrow \top$	Th. 2.1.1.3

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3

Theorem 2.8.6.2.

$$\top \leftrightarrow \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \leftrightarrow \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\bot$	Th. 2.2.4.1(1, 2)

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
1	2	$\top \rightarrow \bot$	Th. 2.2.7.11(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
	4	$\bot \rightarrow \top$	Th. 2.2.7.11(3)
1	5	$\top \leftrightarrow \bot$	$\leftrightarrow I(2, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11

Theorem 2.8.6.3.

$$\bot \leftrightarrow \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \leftrightarrow \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\bot$	Th. 2.2.4.2(1, 2)

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
	3	$\bot \to \top$	Th. 2.2.7.11(2)
1	4	$\top \to \bot$	Th. 2.2.7.11(1)
1	5	$\bot \leftrightarrow \top$	$\leftrightarrow I(3, 4)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11

Theorem 2.8.6.4.

$$\bot \leftrightarrow \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \leftrightarrow \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
	2	$\bot \leftrightarrow \bot$	Th. 2.1.1.3

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\top$	Th. 2.8.1.2
$P \leftrightarrow P$	Th. 2.1.1.3

8.7 Wahrheitswerte des exklusiven Oder

Theorem 2.8.7.1.

$$\top \veebar \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \veebar \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.3.3.1(1, 2)
1	4	$\bot$	$\bot I(3, 2)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top \veebar \top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$P \veebar Q,\ P \vdash \neg Q$	Th. 2.3.3.1
$\neg\top \dashv\vdash \bot$	Th. 2.8.1.3
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Theorem 2.8.7.2.

$$\top \veebar \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \veebar \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\top \veebar \bot$	Th. 2.3.2.1(1, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1
$P,\ \neg Q \vdash P \veebar Q$	Th. 2.3.2.1

Theorem 2.8.7.3.

$$\bot \veebar \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \veebar \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\bot \veebar \top$	Th. 2.3.2.2(2, 1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1
$\neg P,\ Q \vdash P \veebar Q$	Th. 2.3.2.2

Theorem 2.8.7.4.

$$\bot \veebar \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \veebar \bot$	A
	2	$\neg(\bot \veebar \bot)$	Th. 2.3.4.4
1	3	$\bot$	$\bot I(2, 1)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\bot \veebar \bot$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg(P \veebar P)$	Th. 2.3.4.4
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\neg\top \dashv\vdash \bot$	Th. 2.8.1.3
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

8.8 Wahrheitswerte von NAND

Theorem 2.8.8.1.

$$\top \uparrow \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \uparrow \top$	A
1	2	$\neg(\top \wedge \top)$	Th. 2.4.1.1(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
	4	$\top \wedge \top$	$\wedge I^*(\mathrm{Wdh}_2(3))$
1	5	$\bot$	$\bot I(2,4)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top \uparrow \top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \uparrow Q \dashv\vdash \neg(P \wedge Q)$	Th. 2.4.1.1
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\neg\top \dashv\vdash \bot$	Th. 2.8.1.3
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Theorem 2.8.8.2.

$$\top \uparrow \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \uparrow \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\top \uparrow \bot$	Th. 2.4.2.2(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1
$\neg Q \vdash P \uparrow Q$	Th. 2.4.2.2

Theorem 2.8.8.3.

$$\bot \uparrow \top \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \uparrow \top$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\bot \uparrow \top$	Th. 2.4.2.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1
$\neg P \vdash P \uparrow Q$	Th. 2.4.2.1

Theorem 2.8.8.4.

$$\bot \uparrow \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \uparrow \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\bot \uparrow \bot$	Th. 2.4.2.1(2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1
$\neg P \vdash P \uparrow Q$	Th. 2.4.2.1

8.9 Wahrheitswerte von NOR

Theorem 2.8.9.1.

$$\top \downarrow \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \downarrow \top$	A
1	2	$\neg\top$	Th. 2.5.3.1(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	4	$\bot$	$\bot I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top \downarrow \top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \vdash \neg P$	Th. 2.5.3.1
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\neg\top \dashv\vdash \bot$	Th. 2.8.1.3
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Theorem 2.8.9.2.

$$\top \downarrow \bot \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\top \downarrow \bot$	A
1	2	$\neg\top$	Th. 2.5.3.1(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	4	$\bot$	$\bot I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\top \downarrow \bot$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \downarrow Q \vdash \neg P$	Th. 2.5.3.1
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\neg\top \dashv\vdash \bot$	Th. 2.8.1.3
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Theorem 2.8.9.3.

$$\bot \downarrow \top \dashv\vdash \bot$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \downarrow \top$	A
1	2	$\neg\top$	Th. 2.5.3.2(1)
	3	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	4	$\bot$	$\bot I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2
1	3	$\neg\top$	Th. 2.8.1.3(1)
1	4	$\bot \downarrow \top$	Th. 2.1.7.3(2, 3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \downarrow Q \vdash \neg Q$	Th. 2.5.3.2
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\neg\top \dashv\vdash \bot$	Th. 2.8.1.3
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3

Theorem 2.8.9.4.

$$\bot \downarrow \bot \dashv\vdash \top$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\bot \downarrow \bot$	A
	2	$\top$	Th. 2.8.1.2

$\dashv$:

1	1	$\top$	A
1	2	$\neg\bot$	Th. 2.8.1.1(1)
1	3	$\bot \downarrow \bot$	Th. 2.5.2.1(2, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\top$	Th. 2.8.1.2
$\top \dashv\vdash \neg\bot$	Th. 2.8.1.1
$\neg P,\ \neg Q \vdash P \downarrow Q$	Th. 2.5.2.1

8.10 Wahrheitstafel des Volladdierers

Theorem 2.8.10.1 (Volladdierer bei 000**).**

$$\neg P,\ \neg Q,\ \neg R \vdash \neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 $\neg Q$	A
3	3 $\neg R$	A
1,2	4 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.1(1, 2)
1,2	5 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.1(5, 3)
1,2,3	8 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.1, 8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12 $\neg(\mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13 $\neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.2, 12)

Zusammenführung:

1,2,3	14 $\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P,\ \neg Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.1
$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2

Theorem 2.8.10.2 (Volladdierer bei 100).

$$P,\ \neg Q,\ \neg R \vdash \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 $\neg Q$	A
3	3 $\neg R$	A
1,2	4 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.2(1, 2)
1,2	5 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12 $\neg(\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13 $\neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.2, 12)

Zusammenführung:

1,2,3	14 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P,\ \neg Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.2
$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
$\mathrm{C_{FA}}(P, Q, R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.7.1.2

Theorem 2.8.10.3 (Volladdierer bei 010**).**

$$\neg P,\ Q,\ \neg R \vdash \mathrm{S_{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg \mathrm{C_{FA}}(P, Q, R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 Q	A
3	3 $\neg R$	A
1,2	4 $\mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.3(1, 2)
1,2	5 $\mathrm{S}_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.6.5.2(5, 3)
1,2,3	8 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\mathrm{S_{FA}}(P, Q, R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12 $\neg(\mathrm{C}_{1/2}(P, Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13 $\neg \mathrm{C_{FA}}(P, Q, R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.2, 12)

Zusammenführung:

1,2,3	14 $\mathrm{S_{FA}}(P, Q, R) \wedge \neg \mathrm{C_{FA}}(P, Q, R)$	$\wedge I(9, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.3
$P,\ \neg Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P, Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P, Q)$	Th. 2.6.5.2
$\mathrm{S_{FA}}(P, Q, R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P, Q), R)$	Th. 2.7.1.1
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\mathrm{C_{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2

Theorem 2.8.10.4 (Volladdierer bei 001).

$$\neg P,\ \neg Q,\ R \vdash \mathrm{S_{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C_{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 $\neg Q$	A
3	3 R	A
1,2	4 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.1(1, 2)
1,2	5 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.3(5, 3)
1,2,3	8 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\mathrm{S_{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge I(6, 10)$
1,2,3	12 $\neg(\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R))$	Th. 2.1.8.1(11)
1,2,3	13 $\neg \mathrm{C_{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.2, 12)

Zusammenführung:

1,2,3	14 $\mathrm{S_{FA}}(P,Q,R) \wedge \neg \mathrm{C_{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9, 13)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\neg P,\ \neg Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.1
$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.3
$\mathrm{S_{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
$\mathrm{C_{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 2.8.10.5 (Volladdierer bei 110**).**

$$P,\ Q,\ \neg R \vdash \neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 Q	A
3	3 $\neg R$	A
1,2	4 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.4(1, 2)
1,2	5 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.1(5, 3)
1,2,3	8 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.1, 8)

Übertragsbit:

1,2	10 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(10)

Zusammenführung:

1,2,3	12 $\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9, 11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P,\ Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.4
$\neg P,\ \neg Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.1
$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1
$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2

Theorem 2.8.10.6 (Volladdierer bei 101**).**

$$P,\ \neg Q,\ R \vdash \neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 $\neg Q$	A
3	3 R	A
1,2	4 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.2(1, 2)
1,2	5 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.4(5, 3)
1,2,3	8 $\neg \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.1, 8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(11)

Zusammenführung:

1,2,3	13 $\neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P,\ \neg Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.2
$P,\ Q \vdash \neg \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.4
$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1
$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2

Theorem 2.8.10.7 (Volladdierer bei 011**).**

$$\neg P,\ Q,\ R \vdash \neg \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 $\neg P$	A
2	2 Q	A

3	3 R	A
1,2	4 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.3(1, 2)
1,2	5 $\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.4(5, 3)
1,2,3	8 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\neg\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\leftrightarrow S$(Th. 2.7.1.1, 8)

Übertragsbit:

1,2,3	10 $\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E2(7)$
1,2,3	11 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\vee I2(10)$
1,2,3	12 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(11)

Zusammenführung:

1,2,3	13 $\neg\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9, 12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.3
$P,\ Q \vdash \neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.4
$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1
$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2

Theorem 2.8.10.8 (Volladdierer bei 111**).**

$$P,\ Q,\ R \vdash \mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$$

Beweis.

Summenbit:

1	1 P	A
2	2 Q	A
3	3 R	A
1,2	4 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.4(1, 2)
1,2	5 $\neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E1(4)$
1,2	6 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	$\wedge E2(4)$
1,2,3	7 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.6.5.3(5, 3)

1,2,3	8 $\mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\wedge E1(7)$
1,2,3	9 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.1(8)

Übertragsbit:

1,2	10 $\mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	$\vee I1(6)$
1,2	11 $\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	Th. 2.7.1.2(10)

Zusammenführung:

1,2,3	12 $\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \wedge \mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R)$	$\wedge I(9,11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P,\ Q \vdash \neg\mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.4
$\neg P,\ Q \vdash \mathrm{S}_{1/2}(P,Q) \wedge \neg\mathrm{C}_{1/2}(P,Q)$	Th. 2.6.5.3
$\mathrm{S}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{S}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.1
$\mathrm{C}_{\mathrm{FA}}(P,Q,R) \dashv\vdash \mathrm{C}_{1/2}(P,Q) \vee \mathrm{C}_{1/2}(\mathrm{S}_{1/2}(P,Q),R)$	Th. 2.7.1.2

Kapitel 9

Identität und Ungleichheit

9.1 Grundgesetze der Identität

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$

Theorem 2.9.1.1 (Symmetrie der Identität).

$$a = b \vdash b = a$$

1	1 $a = b$	A
	2 $a = a$	$= I$
1	3 $b = a$	$= E(1,2)$

Bemerkung. Aus Th. 2.9.1.1 wissen wir, dass jede hergeleitete Gleichung auch in umgekehrter Richtung gilt. Um die Beweise übersichtlicher zu halten, vereinbaren wir daher: *Wenn wir einen Satz der Form* $\Gamma \vdash s = t$ *zitieren, dürfen wir bei Bedarf auch die Form* $\Gamma \vdash t = s$ *verwenden, ohne den Zwischenschritt über die Symmetrie explizit aufzuschreibe*

Theorem 2.9.1.2 (Transitivität der Identität).

$$a = b,\ b = c \vdash a = c$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $b = c$	A
1,2	3 $a = c$	$= E(1,2)$

Theorem 2.9.1.3.

$$a = b,\ c = b \vdash a = c$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $c = b$	A
1,2	3 $a = c$	$= E(1, 2)$

Theorem 2.9.1.4.

$$a = b,\, a = c \vdash b = c$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $a = c$	A
1	3 $b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,2	4 $b = c$	Th. 2.9.1.2(3, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 2.9.1.5.

$$a = b,\ c = a,\ d = b \vdash c = d$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $c = a$	A
3	3 $d = b$	A
2	4 $a = c$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	5 $b = c$	Th. 2.9.1.4(1, 4)
1,2,3	6 $d = c$	Th. 2.9.1.2(3, 5)
1,2,3	7 $c = d$	Th. 2.9.1.1(6)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\, a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4
$a = b,\, b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 2.9.1.6.

$$a = b,\ a = c,\ b = d \vdash c = d$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $a = c$	A
3	3 $b = d$	A
2	4 $c = a$	Th. 2.9.1.1(2)
3	5 $d = b$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2,3	6 $c = d$	Th. 2.9.1.5(1, 4, 5)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ c = a,\ d = b \vdash c = d$	Th. 2.9.1.5

Theorem 2.9.1.7.
Mengen: $a,\ b,\ c,\ d$
Zweistellige Prädikate: P

$$a = b,\ c = d,\ P(b, d) \vdash P(a, c)$$

1	1 $a = b$	A
2	2 $c = d$	A
3	3 $P(b, d)$	A
1	4 $b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
2	5 $d = c$	Th. 2.9.1.1(2)
1,3	6 $P(a, d)$	$= E(4, 3)$
1,2,3	7 $P(a, c)$	$= E(5, 6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Theorem 2.9.1.8 (Kongruenz im rechten Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(c, a) = f(c, b)$$

1	1 $a = b$	A

	2 $f(c,a) = f(c,a)$	$= I$
1	3 $f(c,a) = f(c,b)$	$= E(1,2)$

Theorem 2.9.1.9 (Kongruenz im linken Argument eines zweistelligen Funktionsterms).

Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$
Zweistellige Funktionensymbole: f

$$a = b \vdash f(a,c) = f(b,c)$$

1	1 $a = b$	A
	2 $f(a,c) = f(a,c)$	$= I$
1	3 $f(a,c) = f(b,c)$	$= E(1,2)$

Theorem 2.9.1.10.

$$a = c,\ b = c, d = a \vee d = b \vdash d = c$$

1	1 $a = c$	A
2	2 $b = c$	A
3	3 $d = a \vee d = b$	A
4	4 $d = a$	A
1,4	5 $d = c$	Th. 2.9.1.2$(4,1)$
6	6 $d = b$	A
2,6	7 $d = c$	Th. 2.9.1.2$(6,2)$
1,2,3	8 $d = c$	$\vee E(3,4,5,6,7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

9.2 Identität und Prädikate

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $F,\ P$
Variablen: x
Konstantensymbole: $a,\ b,\ c$

Theorem 2.9.2.1.

$$Fa \dashv\vdash \exists x(x = a \wedge Fx)$$

1	1	Fa	A
	2	$a = a$	$= I$
1	3	$a = a \wedge Fa$	$\wedge I(2, 1)$
1	4	$\exists x(x = a \wedge Fx)$	$\exists I(3)$

1	1	$\exists x(x = a \wedge Fx)$	A
2	2	$b = a \wedge Fb$	A
2	3	$b = a$	$\wedge E1(2)$
2	4	Fb	$\wedge E2(2)$
2	5	Fa	$= E(3, 4)$
1	6	Fa	$\exists E(1, 2, 5)$

Theorem 2.9.2.2.

$$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c)) \dashv\vdash P(a) \vee P(b)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	A
2	2	$(c = a \vee c = b) \wedge P(c)$	A
2	3	$c = a \vee c = b$	$\wedge E1(2)$
2	4	$P(c)$	$\wedge E2(2)$
5	5	$c = a$	A
2,5	6	$P(a)$	$= E(5, 4)$
2,5	7	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I1(6)$
8	8	$c = b$	A
2,8	9	$P(b)$	$= E(8, 4)$
2,8	10	$P(a) \vee P(b)$	$\vee I2(9)$
2	11	$P(a) \vee P(b)$	$\vee E(3, 5, 7, 8, 10)$
1	12	$P(a) \vee P(b)$	$\exists E(1, 2, 11)$

$\dashv$:

1	1	$P(a) \vee P(b)$	A
2	2	$P(a)$	A
	3	$a = a$	$= I$
	4	$a = a \vee a = b$	$\vee I1(3)$
2	5	$(a = a \vee a = b) \wedge P(a)$	$\wedge I(4, 2)$
2	6	$\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(5)$
7	7	$P(b)$	A
	8	$b = b$	$= I$
	9	$b = a \vee b = b$	$\vee I2(8)$

7	10 $(b = a \vee b = b) \wedge P(b)$	$\wedge I(9, 7)$
7	11 $\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\exists I(10)$
1	12 $\exists c((c = a \vee c = b) \wedge P(c))$	$\vee E(1, 2, 6, 7, 11)$

□

9.3 Theoreme mit dem Nicht-Gleichheitszeichen

Im Kapitel verwendete Symbole

Konstantensymbole: $a,\ b$

Theorem 2.9.3.1 (Symmetrie der Ungleichheit).

$$a \neq b \vdash b \neq a$$

1	1 $a \neq b$	A
2	2 $b = a$	A
2	3 $a = b$	Th. 2.9.1.1(2)
1,2	4 $\perp$	$\perp I(1, 3)$
1	5 $b \neq a$	$\neg I(2, 4)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1

Kapitel 10

Quantorenlogik

10.1 Strukturgesetze für $\rightarrow$ und $\leftrightarrow$ unter $\forall$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$
Variablen: x

Theorem 2.10.1.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3 $Q(a) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.1.2.5(2)
1	4 $\forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q \vdash Q \leftrightarrow P$	Th. 2.1.2.5

Theorem 2.10.1.2 (Implikationstransitivität).

$$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \rightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \rightarrow R(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	A
2	2 $\forall x(Q(x) \rightarrow R(x))$	A
1	3 $P(a) \rightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
2	4 $Q(a) \rightarrow R(a)$	$\forall E(2)$
1,2	5 $P(a) \rightarrow R(a)$	Th. 2.2.3.2(3, 4)

1,2	6 $\forall x(P(x) \to R(x))$	$\forall I(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q, Q \to R \vdash P \to R$	Th. 2.2.3.2

Theorem 2.10.1.3 (Äquivalenztransititvität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2 $\forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x))$	A
1	3 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
2	4 $Q(a) \leftrightarrow R(a)$	$\forall E(2)$
1,2	5 $P(a) \leftrightarrow R(a)$	Th. 2.2.3.5(3, 4)
1,2	6 $\forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	$\forall I(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, Q \leftrightarrow R \vdash P \leftrightarrow R$	Th. 2.2.3.5

Theorem 2.10.1.4 (Äquivalenztransititvität).

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	2 $\forall x(R(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $\forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.1(2)
1,2	4 $\forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.3(1, 2)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x))$	Th. 2.10.1.1
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)), \forall x(Q(x) \leftrightarrow R(x)) \vdash \forall x(P(x) \leftrightarrow R(x))$	Th. 2.10.1.3

10.2 Quantorenlogische Implikationen (Spezialfälle)

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$
Variablen: x

Theorem 2.10.2.1.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash \forall x((P(x) \land Q(x)) \leftrightarrow P(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2 $P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3 $(P(a) \land Q(a)) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.2.1.5(2)
1	4 $\forall x((P(x) \land Q(x)) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q \vdash (P \land Q) \leftrightarrow P$	Th. 2.2.1.5

Theorem 2.10.2.2.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \vdash \forall x((Q(x) \land P(x)) \leftrightarrow P(x))$$

1	1 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2 $P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3 $(Q(a) \land P(a)) \leftrightarrow P(a)$	Th. 2.2.1.6(2)
1	4 $\forall x((Q(x) \land P(x)) \leftrightarrow P(x))$	$\forall I(3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q \vdash (Q \land P) \leftrightarrow P$	Th. 2.2.1.6

Theorem 2.10.2.3.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \lor Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2	$P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$\neg P(a) \vee Q(a)$	Th. 2.2.5.1(2)
1	4	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$\forall I(3)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	A
1	2	$\neg P(a) \vee Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$P(a) \to Q(a)$	Th. 2.2.5.1(2)
1	4	$\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

10.3 Bikonditional mit Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

Theorem 2.10.3.1.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$\neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a)$	Th. 2.2.6.1(2)
1	4	$\forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	$\forall I(3)$

$\dashv$:

1	1	$\forall x(\neg P(x) \leftrightarrow \neg Q(x))$	A
1	2	$\neg P(a) \leftrightarrow \neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3	$P(a) \leftrightarrow Q(a)$	Th. 2.2.6.1(2)
1	4	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(3)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \leftrightarrow Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow \neg Q$	Th. 2.2.6.1

Theorem 2.10.3.2.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(1)$
1	3 $P(a) \to Q(a)$	$\leftrightarrow E1(2)$
1	4 $Q(a) \to P(a)$	$\leftrightarrow E2(2)$
1	5 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(3)$
1	6 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\forall I(4)$
1	7 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$	$\land I(5,6)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$	A
1	2 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\land E1(1)$
1	3 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\land E2(1)$
1	4 $P(a) \to Q(a)$	$\forall E(2)$
1	5 $Q(a) \to P(a)$	$\forall E(3)$
1	6 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\leftrightarrow I(4,5)$
1	7 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.10.3.3.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \lor Q(x)) \land \forall x(\neg Q(x) \lor P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \land \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2(1)
1	3 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\land E1(2)$
1	4 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\land E2(2)$
1	5 $\forall x(\neg P(x) \lor Q(x))$	Th. 2.10.2.3(3)

1	6 $\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	Th. 2.10.2.3(4)
1	7 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$\wedge I(5,6)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x)) \wedge \forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	A
1	2 $\forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\forall x(\neg Q(x) \vee P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	Th. 2.10.2.3(2)
1	5 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.2.3(3)
1	6 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge I(4,5)$
1	7 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.10.3.2(6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2
$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \forall x(\neg P(x) \vee Q(x))$	Th. 2.10.2.3

10.4 Negation von $\forall$ und $\exists$

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P, Q
Variablen: x

Theorem 2.10.4.1.

$$\exists x(P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(\neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists x(P(x))$	A
2	2 $P(a)$	A
3	3 $\forall x(\neg P(x))$	A
3	4 $\neg P(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
2	6 $\neg\forall x(\neg P(x))$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\neg\forall x(\neg P(x))$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall x(\neg P(x))$	A
2	2 $\neg\exists x(P(x))$	A
3	3 $P(a)$	A
3	4 $\exists x(P(x))$	$\exists I(3)$
2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
2	6 $\neg P(a)$	$\neg I(3,5)$
2	7 $\forall x(\neg P(x))$	$\forall I(6)$
1,2	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1	9 $\exists x(P(x))$	$\neg E(2,8)$

□

Theorem 2.10.4.2.

$$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists x(\neg P(x))$	A
2	2 $\neg P(a)$	A
3	3 $\forall x(P(x))$	A
3	4 $P(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
2	6 $\neg\forall x(P(x))$	$\neg I(3,5)$
1	7 $\neg\forall x(P(x))$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\forall x(P(x))$	A
2	2 $\neg\exists x(\neg P(x))$	A
3	3 $\neg P(a)$	A
3	4 $\exists x(\neg P(x))$	$\exists I(3)$
2,3	5 $\bot$	$\bot I(2,4)$
2	6 $P(a)$	$\neg E(3,5)$
2	7 $\forall x(P(x))$	$\forall I(6)$
1,2	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1	9 $\exists x(\neg P(x))$	$\neg E(2,8)$

□

Theorem 2.10.4.3.

$$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	A
1	2	$\exists x\neg(P(x) \to \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.2(1)
3	3	$\neg(P(a) \to \neg Q(a))$	A
3	4	$P(a) \wedge \neg\neg Q(a)$	Th. 2.2.5.5(3)
3	5	$P(a)$	$\wedge E1(4)$
3	6	$\neg\neg Q(a)$	$\wedge E2(4)$
3	7	$Q(a)$	Th. 2.1.6.1(6)
3	8	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(5, 7)$
3	9	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists I(8)$
1	10	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\exists E(2, 3, 9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
2	2	$P(a) \wedge Q(a)$	A
2	3	$P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4	$Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5	$\neg\neg Q(a)$	Th. 2.1.6.1(4)
2	6	$P(a) \wedge \neg\neg Q(a)$	$\wedge I(3, 5)$
2	7	$\neg(P(a) \to \neg Q(a))$	Th. 2.2.5.5(6)
2	8	$\exists x(\neg(P(x) \to \neg Q(x)))$	$\exists I(7)$
2	9	$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.2(8)
1	10	$\neg\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	$\exists E(1, 2, 9)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(P(x))$	Th. 2.10.4.2
$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1

Theorem 2.10.4.4.

$$\neg\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\neg\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
1	2 $\exists x\neg(P(x) \to Q(x))$	Th. 2.10.4.2(1)
3	3 $\neg(P(a) \to Q(a))$	A
3	4 $P(a) \wedge \neg Q(a)$	Th. 2.2.5.5(3)
3	5 $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists I(4)$
1	6 $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\exists E(2,3,5)$

$\dashv$:

1	1 $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
2	2 $P(a) \wedge \neg Q(a)$	A
2	3 $\neg(P(a) \to Q(a))$	Th. 2.2.5.5(2)
2	4 $\exists x(\neg(P(x) \to Q(x)))$	$\exists I(3)$
2	5 $\neg\forall x(P(x) \to Q(x))$	Th. 2.10.4.2(4)
1	6 $\neg\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\exists E(1,2,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\exists x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\forall x(P(x))$	Th. 2.10.4.2
$\neg(P \to Q) \dashv\vdash P \wedge \neg Q$	Th. 2.2.5.5

Theorem 2.10.4.5.

$$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x))$	A
2	2 $\exists x(\neg P(x))$	A
3	3 $\neg P(a)$	A
1	4 $P(a)$	$\forall E(1)$
1,3	5 $\bot$	$\bot I(3,4)$
3	6 $\neg\forall x(P(x))$	$\neg I(1,5)$
2	7 $\neg\forall x(P(x))$	$\exists E(2,3,6)$
1,2	8 $\bot$	$\bot I(1,7)$
1	9 $\neg\exists x(\neg P(x))$	$\neg I(2,8)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(\neg P(x))$	A
2	2 $\neg P(a)$	A
2	3 $\exists x(\neg P(x))$	$\exists I(2)$
1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $P(a)$	$\neg E(2,4)$
1	6 $\forall x(P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.6.

$$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$$

1 $\forall x(P(x)) \leftrightarrow \neg\exists x\neg(P(x))$	Th. 2.10.4.5
2 $\neg\forall x(P(x)) \leftrightarrow \exists x\neg(P(x))$	Th. 2.2.6.2(1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x(P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x\neg(P(x))$	Th. 2.10.4.5
$P \leftrightarrow \neg Q \dashv\vdash \neg P \leftrightarrow Q$	Th. 2.2.6.2

Theorem 2.10.4.7.

$$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(\neg P(x))$	A
2	2 $\exists x(P(x))$	A
3	3 $P(a)$	A
1	4 $\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,3	5 $\bot$	$\bot I(3,4)$
1,2	6 $\bot$	$\exists E(2,3,5)$
1	7 $\neg\exists x(P(x))$	$\neg I(2,6)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(P(x))$	A
2	2 $P(a)$	A
2	3 $\exists x(P(x))$	$\exists I(2)$

1,2	4 $\bot$	$\bot I(1,3)$
1	5 $\neg P(a)$	$\neg I(2,4)$
1	6 $\forall x(\neg P(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.4.8.

$$\forall x(P(x) \to Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
2	2 $\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
3	3 $P(a) \wedge \neg Q(a)$	A
3	4 $P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\neg Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $P(a) \to Q(a)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $Q(a)$	$\to E(4,6)$
1,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2,3,8)$
1	10 $\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\neg I(2,9)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	A
1	2 $\forall x(\neg(P(x) \wedge \neg Q(x)))$	Th. 2.10.4.7(1)
1	3 $\neg(P(a) \wedge \neg Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4 $\neg P(a) \vee \neg\neg Q(a)$	Th. 2.1.8.2(3)
5	5 $\neg P(a)$	A
5	6 $\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I1(5)$
7	7 $\neg\neg Q(a)$	A
7	8 $Q(a)$	Th. 2.1.6.1(7)
7	9 $\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee I2(8)$
1	10 $\neg P(a) \vee Q(a)$	$\vee E(4,5,6,7,9)$
1	11 $P(a) \to Q(a)$	Th. 2.2.5.1(10)
1	12 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	$\forall I(11)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$	Th. 2.10.4.7
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2
$P \dashv\vdash \neg\neg P$	Th. 2.1.6.1
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

Theorem 2.10.4.9.

$$\forall x(P(x) \to \neg Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	A
2	2 $\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
3	3 $P(a) \wedge Q(a)$	A
3	4 $P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $Q(a)$	$\wedge E2(3)$
1	6 $P(a) \to \neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,3	7 $\neg Q(a)$	$\to E(4,6)$
1,3	8 $\bot$	$\bot I(5,7)$
1,2	9 $\bot$	$\exists E(2,3,8)$
1	10 $\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	$\neg I(2,9)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(P(x) \wedge Q(x))$	A
1	2 $\forall x(\neg(P(x) \wedge Q(x)))$	Th. 2.10.4.7(1)
1	3 $\neg(P(a) \wedge Q(a))$	$\forall E(2)$
1	4 $\neg P(a) \vee \neg Q(a)$	Th. 2.1.8.2(3)
1	5 $P(a) \to \neg Q(a)$	Th. 2.2.5.1(4)
1	6 $\forall x(P(x) \to \neg Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x(\neg P(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x))$	Th. 2.10.4.7
$\neg(P \wedge Q) \dashv\vdash \neg P \vee \neg Q$	Th. 2.1.8.2
$P \to Q \dashv\vdash \neg P \vee Q$	Th. 2.2.5.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis

Theorem 2.10.4.10.

$$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 2.10.3.2(1)
1	3 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge E2(2)$
1	5 $\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.8(3)
1	6 $\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.10.4.8(4)
1	7 $\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge I(5, 6)$

$\dashv$:

1	1 $\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2 $\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x))$	Th. 2.10.4.8(2)
1	5 $\forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 2.10.4.8(3)
1	6 $\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	$\wedge I(4, 5)$
1	7 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.10.3.2(6)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \rightarrow P(x))$	Th. 2.10.3.2
$\forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$	Th. 2.10.4.8

Theorem 2.10.4.11.

$$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \vee \exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
1	2	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\wedge\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.10.4.10
1	3	$\neg(\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\wedge\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	Th. 2.2.2.4(2, 1)
1	4	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\vee\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.1.8.4(3)

$\dashv$:

1	1	$\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\vee\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	A
1	2	$\neg(\neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\wedge\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x)))$	Th. 2.1.8.4(1)
1	3	$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \leftrightarrow \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x))$ $\wedge\neg\exists x(Q(x) \wedge \neg P(x))$	Th. 2.10.4.10
1	4	$\neg\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	Th. 2.2.2.3(3, 2)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \neg\exists x(P(x) \wedge \neg Q(x)) \wedge \neg\exists x(Q(x) \wedge$	Th. 2.10.4.10
$\neg P(x))$	Th. 2.10.4.10
$P \leftrightarrow Q, \neg P \vdash \neg Q$	Th. 2.2.2.4
$\neg(\neg P \wedge \neg Q) \dashv\vdash P \vee Q$	Th. 2.1.8.4
$P \leftrightarrow Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.3

10.5 Distribution von Quantoren über Junktoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Aussagenvariablen: P
Prädikatensymbole: $F,\ G,\ P,\ Q$
Variablen: $x,\ y$
Konstantensymbole: a

Theorem 2.10.5.1.

$$P(a), \forall x(P(x) \rightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

1	1 $P(a)$	A
2	2 $\forall x(P(x) \to Q(x))$	A
2	3 $P(a) \to Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4 $Q(a)$	$\to E(1,3)$

Theorem 2.10.5.2.

$$P(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash Q(a)$$

1	1 $P(a)$	A
2	2 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4 $Q(a)$	Th. 2.2.4.1(3, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, P \vdash Q$	Th. 2.2.4.1

Theorem 2.10.5.3.

$$Q(a), \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash P(a)$$

1	1 $Q(a)$	A
2	2 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $P(a) \leftrightarrow Q(a)$	$\forall E(2)$
1,2	4 $P(a)$	Th. 2.2.4.2(3, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \leftrightarrow Q, Q \vdash P$	Th. 2.2.4.2

Theorem 2.10.5.4.

$$\forall x(P \to Q(x)) \dashv\vdash P \to \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P \to Q(x))$	A

2	2 P	A
1	3 $P \to Q(x)$	$\forall E(1)$
1,2	4 $Q(x)$	$\to E(2,3)$
1,2	5 $\forall x(Q(x))$	$\forall I(4)$
1	6 $P \to \forall x(Q(x))$	$\to I(2,5)$

$\dashv$:

1	1 $P \to \forall x(Q(x))$	A
2	2 P	A
1,2	3 $\forall x(Q(x))$	$\to E(1,2)$
1,2	4 $Q(x)$	$\forall E(3)$
1	5 $P \to Q(x)$	$\to I(2,4)$
1	6 $\forall x(P \to Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.5.5.

$$\forall x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P \wedge Q(x))$	A
1	2 $P \wedge Q(x)$	$\forall E(1)$
1	3 P	$\wedge E1(2)$
1	4 $Q(x)$	$\wedge E2(2)$
1	5 $\forall x(Q(x))$	$\forall I(4)$
1	6 $P \wedge \forall x(Q(x))$	$\wedge I(3,5)$

$\dashv$:

1	1 $P \wedge \forall x(Q(x))$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $\forall x(Q(x))$	$\wedge E2(1)$
1	4 $Q(x)$	$\forall E(3)$
1	5 $P \wedge Q(x)$	$\wedge I(2,4)$
1	6 $\forall x(P \wedge Q(x))$	$\forall I(5)$

□

Theorem 2.10.5.6.

$$\exists x(P \wedge Q(x)) \dashv\vdash P \wedge \exists x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists x(P \wedge Q(x))$	A
2	2 $P \wedge Q(a)$	A
2	3 P	$\wedge E1(2)$
2	4 $Q(a)$	$\wedge E2(2)$
2	5 $\exists x(Q(x))$	$\exists I(4)$
2	6 $P \wedge \exists x(Q(x))$	$\wedge I(3,5)$
1	7 $P \wedge \exists x(Q(x))$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1 $P \wedge \exists x(Q(x))$	A
1	2 P	$\wedge E1(1)$
1	3 $\exists x(Q(x))$	$\wedge E2(1)$
4	4 $Q(a)$	A
1,4	5 $P \wedge Q(a)$	$\wedge I(2,4)$
1,4	6 $\exists x(P \wedge Q(x))$	$\exists I(5)$
1	7 $\exists x(P \wedge Q(x))$	$\exists E(3,4,6)$

□

Theorem 2.10.5.7.

$$\forall x(P \vee Q(x)) \dashv\vdash P \vee \forall x(Q(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(P \vee Q(x))$	A
2	2 $\neg(P \vee \forall x(Q(x)))$	A
2	3 $\neg P \wedge \neg\forall x(Q(x))$	Th. 2.1.8.1(2)
2	4 $\neg P$	$\wedge E1(3)$
2	5 $\neg\forall x(Q(x))$	$\wedge E2(3)$
2	6 $\exists x(\neg Q(x))$	Th. 2.10.4.6(5)
7	7 $\neg Q(a)$	A
1	8 $P \vee Q(a)$	$\forall E(1)$
9	9 P	A
2,9	10 $\bot$	$\bot I(4,9)$
11	11 $Q(a)$	A
7,11	12 $\bot$	$\bot I(11,7)$
1,2,7	13 $\bot$	$\vee E(8,9,10,11,12)$
1,2	14 $\bot$	$\exists E(6,7,13)$

1	15	$P \vee \forall x(Q(x))$	$\neg E(2, 14)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \forall x(Q(x))$	A
2	2	P	A
2	3	$P \vee Q(x)$	$\vee I1(2)$
2	4	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(3)$
5	5	$\forall x(Q(x))$	A
5	6	$Q(x)$	$\forall E(5)$
5	7	$P \vee Q(x)$	$\vee I2(6)$
5	8	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\forall I(7)$
1	9	$\forall x(P \vee Q(x))$	$\vee E(1, 2, 4, 5, 8)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$\neg(P \vee Q) \dashv\vdash \neg P \wedge \neg Q$	Th. 2.1.8.1
$\neg\forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$	Th. 2.10.4.6

Theorem 2.10.5.8.

$$\exists x(P \vee F(x)) \dashv\vdash P \vee \exists x(F(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(P \vee F(x))$	A
2	2	$P \vee F(a)$	A
3	3	P	A
3	4	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I1(3)$
5	5	$F(a)$	A
5	6	$\exists x(F(x))$	$\exists I(5)$
5	7	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee I2(6)$
2	8	$P \vee \exists x(F(x))$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 7)$
1	9	$P \vee \exists x(F(x))$	$\exists E(1, 2, 8)$

$\dashv$:

1	1	$P \vee \exists x(F(x))$	A
2	2	P	A

2	3 $P \vee F(x)$	$\vee I1(2)$
2	4 $\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(3)$
5	5 $\exists x(F(x))$	A
6	6 $F(a)$	A
6	7 $P \vee F(a)$	$\vee I2(6)$
6	8 $\exists x(P \vee F(x))$	$\exists I(7)$
5	9 $\exists x(P \vee F(x))$	$\exists E(5,6,8)$
1	10 $\exists x(P \vee F(x))$	$\vee E(1,2,4,5,9)$

□

Theorem 2.10.5.9.

$$\exists x(F(x) \to P) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \to P$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\exists x(F(x) \to P)$	A
2	2 $F(a) \to P$	A
3	3 $\forall x(F(x))$	A
3	4 $F(a)$	$\forall E(3)$
2,3	5 P	$\to E(2,4)$
2	6 $\forall x(F(x)) \to P$	$\to I(3,5)$
1	7 $\forall x(F(x)) \to P$	$\exists E(1,2,6)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x(F(x)) \to P$	A
	2 $P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3 P	A
3	4 $F(a) \to P$	Th. 2.2.7.11(3)
3	5 $\exists x(F(x) \to P)$	$\exists I(4)$
6	6 $\neg P$	A
1,6	7 $\neg\forall x(F(x))$	Th. 2.2.2.1(1,6)
1,6	8 $\exists x(\neg F(x))$	Th. 2.10.4.6(7)
9	9 $\neg F(a)$	A
9	10 $F(a) \to P$	Th. 2.2.7.12(9)
9	11 $\exists x(F(x) \to P)$	$\exists I(10)$
1,6	12 $\exists x(F(x) \to P)$	$\exists E(8,9,11)$
1	13 $\exists x(F(x) \to P)$	$\vee E(2,3,5,6,12)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
$Q \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.11
$P \to Q, \neg Q \vdash \neg P$	Th. 2.2.2.1
$\neg \forall x(P(x)) \dashv\vdash \exists x(\neg P(x))$	Th. 2.10.4.6
$\neg P \vdash P \to Q$	Th. 2.2.7.12

Theorem 2.10.5.10.

$$\forall x(F(x) \wedge G(x)) \dashv\vdash \forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1 $\forall x(F(x) \wedge G(x))$	A
1	2 $F(x) \wedge G(x)$	$\forall E(1)$
1	3 $F(x)$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\forall x(F(x))$	$\forall I(3)$
1	5 $G(x)$	$\wedge E2(2)$
1	6 $\forall x(G(x))$	$\forall I(5)$
1	7 $\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	$\wedge I(4,6)$

$\dashv$:

1	1 $\forall x(F(x)) \wedge \forall x(G(x))$	A
1	2 $\forall x(F(x))$	$\wedge E1(1)$
1	3 $F(x)$	$\forall E(2)$
1	4 $\forall x(G(x))$	$\wedge E2(1)$
1	5 $G(x)$	$\forall E(4)$
1	6 $F(x) \wedge G(x)$	$\wedge I(3,5)$
1	7 $\forall x(F(x) \wedge G(x))$	$\forall I(6)$

□

Theorem 2.10.5.11.

$$\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x)) \vdash \forall x(F(x) \vee G(x))$$

1	1 $\forall x(F(x)) \vee \forall x(G(x))$	A
2	2 $\forall x(F(x))$	A

2	3	$F(a)$	$\forall E(2)$
2	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
2	5	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(4)$
6	6	$\forall x(G(x))$	A
6	7	$G(a)$	$\forall E(6)$
6	8	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(7)$
6	9	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\forall I(8)$
1	10	$\forall x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1,2,5,6,9)$

Theorem 2.10.5.12.

$$\exists x(F(x) \vee G(x)) \dashv\vdash \exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	A
2	2	$F(a) \vee G(a)$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$\exists x(F(x))$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I1(4)$
6	6	$G(a)$	A
6	7	$\exists x(G(x))$	$\exists I(6)$
6	8	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee I2(7)$
2	9	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\vee E(2,3,5,6,8)$
1	10	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	$\exists E(1,2,9)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x(F(x)) \vee \exists x(G(x))$	A
2	2	$\exists x(F(x))$	A
3	3	$F(a)$	A
3	4	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I1(3)$
3	5	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(2,3,5)$
7	7	$\exists x(G(x))$	A
8	8	$G(a)$	A
8	9	$F(a) \vee G(a)$	$\vee I2(8)$
8	10	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists I(9)$
7	11	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\exists E(7,8,10)$
1	12	$\exists x(F(x) \vee G(x))$	$\vee E(1,2,6,7,11)$

□

Theorem 2.10.5.13.

$$\exists x \exists y F(x,y) \vdash \exists y \exists x F(x,y)$$

1	1	$\exists x \exists y F(x,y)$	A
2	2	$\exists y F(a,y)$	A
3	3	$F(a,b)$	A
3	4	$\exists x F(x,b)$	$\exists I(3)$
3	5	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists I(4)$
2	6	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists E(2,3,5)$
1	7	$\exists y \exists x F(x,y)$	$\exists E(1,2,6)$

Theorem 2.10.5.14.

$$\forall x \forall y F(x,y) \vdash \forall y \forall x F(x,y)$$

1	1	$\forall x \forall y F(x,y)$	A
1	2	$\forall y F(a,y)$	$\forall E(1)$
1	3	$F(a,b)$	$\forall E(2)$
1	4	$\forall x F(x,b)$	$\forall I(3)$
1	5	$\forall y \forall x F(x,y)$	$\forall I(4)$

10.6 Invarianzen gegenüber universellen Aussagen

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: x

Theorem 2.10.6.1.

$$\forall x(P(x)) \vdash \forall x(Q(x) \leftrightarrow P(x) \wedge Q(x))$$

1	1	$\forall x(P(x))$	A
2	2	$Q(a)$	A
1	3	$P(a)$	$\forall E(1)$
1,2	4	$P(a) \wedge Q(a)$	$\wedge I(3,2)$
1	5	$Q(a) \rightarrow (P(a) \wedge Q(a))$	$\rightarrow I(2,4)$
6	6	$P(a) \wedge Q(a)$	A
6	7	$Q(a)$	$\wedge E2(6)$
	8	$(P(a) \wedge Q(a)) \rightarrow Q(a)$	$\rightarrow I(6,7)$
1	9	$Q(a) \leftrightarrow (P(a) \wedge Q(a))$	$\leftrightarrow I(5,8)$
1	10	$\forall x(Q(x) \leftrightarrow (P(x) \wedge Q(x)))$	$\forall I(9)$

Theorem 2.10.6.2.

$$\forall x(\neg Q(x)) \vdash P \leftrightarrow P \vee Q(a)$$

Beweis.

Hinrichtung:

1	1 $\forall x(\neg Q(x))$	A
2	2 P	A
2	3 $P \vee Q(a)$	$\vee I1(2)$

Rückrichtung:

4	4 $P \vee Q(a)$	A
1	5 $\neg Q(a)$	$\forall E(1)$
1,4	6 P	Th. 2.2.7.10$(4, 5)$

Zusammenführung:

1	7 $P \leftrightarrow P \vee Q(a)$	$\leftrightarrow I(2, 3, 4, 6)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$P \vee Q, \neg Q \vdash P$	Th. 2.2.7.10

10.7 Umgang mit = in Quantoren

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $F,\ P,\ Q,\ R$
Variablen: $x,\ u$

10.7.1 Transitivität über Quantoren

Theorem 2.10.7.1.

$$\forall x\, P(x) = Q(x),\ \forall x\, P(x) = R(x) \vdash \forall x\, Q(x) = R(x)$$

1	1 $\forall x\, P(x) = Q(x)$	A
2	2 $\forall x\, P(x) = R(x)$	A
1	3 $P(u) = Q(u)$	$\forall E(1)$
2	4 $P(u) = R(u)$	$\forall E(2)$
1,2	5 $Q(u) = R(u)$	Th. 2.9.1.4(3, 4)
1,2	6 $\forall x\, Q(x) = R(x)$	$\forall I(5)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4

Theorem 2.10.7.2.

Prädikatensymbole: $P,\ Q,\ R$

$$\begin{aligned} &\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x) \\ &\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x) \\ &\vdash \forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x) \end{aligned}$$

1	1 $\forall x\, F(x) \to P(x) = Q(x)$	A
2	2 $\forall x\, F(x) \to P(x) = R(x)$	A
1	3 $F(u) \to P(u) = Q(u)$	$\forall E(1)$
2	4 $F(u) \to P(u) = R(u)$	$\forall E(2)$
5	5 $F(u)$	A
1,5	6 $P(u) = Q(u)$	$\to E(5, 3)$
2,5	7 $P(u) = R(u)$	$\to E(5, 4)$
1,2,5	8 $Q(u) = R(u)$	Th. 2.9.1.4(6, 7)
1,2	9 $F(u) \to Q(u) = R(u)$	$\to I(5, 8)$
1,2	10 $\forall x\, F(x) \to Q(x) = R(x)$	$\forall I(9)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4

10.8 Höchstens-ein-Quantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: $P,\ Q$
Variablen: $x,\ y,\ z,\ a,\ b$
Quantoren: $\exists^{\leq 1}$

Definition 2.10.8.1 (Höchstens-ein-Quantor).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \coloneqq \forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$$

Theorem 2.10.8.1 (Definitionsäquivalenz für $\exists^{\leq 1}$).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
1	2	$\forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$	Def. 2.10.8.1(1)

$\dashv$:

1	1	$\forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$	A
1	2	$\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Def. 2.10.8.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \coloneqq \forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$	Def. 2.10.8.1

Theorem 2.10.8.2 (Elimination des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$$

1	1	$\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
2	2	$P(a)$	A
3	3	$P(b)$	A
1	4	$\forall y \forall z((P(y) \land P(z)) \to y = z)$	Th. 2.10.8.1(1)
1	5	$\forall z((P(a) \land P(z)) \to a = z)$	$\forall E(4)$
1	6	$(P(a) \land P(b)) \to a = b$	$\forall E(5)$
2,3	7	$P(a) \land P(b)$	$\land I(2,3)$
1,2,3	8	$a = b$	$\to E(7,6)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \to y = z)$	Th. 2.10.8.1

Theorem 2.10.8.3 (Leerer Fall).

$$\forall x \neg P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x\, P(x)$$

1	1 $\forall x \neg P(x)$	A
2	2 $P(a) \wedge P(b)$	A
2	3 $P(a)$	$\wedge E1(2)$
1	4 $\neg P(a)$	$\forall E(1)$
1,2	5 $a = b$	Th. 2.1.7.3$(3, 4)$
1	6 $(P(a) \wedge P(b)) \to a = b$	$\to I(2, 5)$
1	7 $\forall z((P(a) \wedge P(z)) \to a = z)$	$\forall I(6)$
1	8 $\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \to y = z)$	$\forall I(7)$
1	9 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Th. 2.10.8.1(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \to y = z)$	Th. 2.10.8.1

Theorem 2.10.8.4 (Kontrapositionsform).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ a \neq b \vdash \neg(P(a) \wedge P(b))$$

1	1 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
2	2 $a \neq b$	A
3	3 $P(a) \wedge P(b)$	A
3	4 $P(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $P(b)$	$\wedge E2(3)$
1,3	6 $a = b$	Th. 2.10.8.2$(1, 4, 5)$
1,2,3	7 $\bot$	$\bot I(2, 6)$
1,2	8 $\neg(P(a) \wedge P(b))$	$\neg I(3, 7)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.8.2

Theorem 2.10.8.5 (Monotonie des Höchstens-ein-Quantors).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ \forall x(Q(x) \to P(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x\, Q(x)$$

1	1 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
2	2 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	A
3	3 $Q(a) \wedge Q(b)$	A
3	4 $Q(a)$	$\wedge E1(3)$
3	5 $Q(b)$	$\wedge E2(3)$
2	6 $Q(a) \to P(a)$	$\forall E(2)$
2	7 $Q(b) \to P(b)$	$\forall E(2)$
2,3	8 $P(a)$	$\to E(4,6)$
2,3	9 $P(b)$	$\to E(5,7)$
1,2,3	10 $a = b$	Th. 2.10.8.2(1, 8, 9)
1,2	11 $(Q(a) \wedge Q(b)) \to a = b$	$\to I(3,10)$
1,2	12 $\forall z((Q(a) \wedge Q(z)) \to a = z)$	$\forall I(11)$
1,2	13 $\forall y \forall z((Q(y) \wedge Q(z)) \to y = z)$	$\forall I(12)$
1,2	14 $\exists^{\leq 1} x\, Q(x)$	Th. 2.10.8.1(13)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.8.2
$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \to y = z)$	Th. 2.10.8.1

Theorem 2.10.8.6 (Invarianz unter prädikatenlogischer Äquivalenz).

$$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ \forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x\, Q(x)$$

1	1 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
2	2 $\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x))$	A
2	3 $\forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2(2)
2	4 $\forall x(Q(x) \to P(x))$	$\wedge E2(3)$
1,2	5 $\exists^{\leq 1} x\, Q(x)$	Th. 2.10.8.5(1, 4)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\forall x(P(x) \leftrightarrow Q(x)) \dashv\vdash \forall x(P(x) \to Q(x)) \wedge \forall x(Q(x) \to P(x))$	Th. 2.10.3.2
$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ \forall x(Q(x) \to P(x)) \vdash \exists^{\leq 1} x\, Q(x)$	Th. 2.10.8.5

10.9 Eindeutigkeitsquantor

Im Kapitel verwendete Symbole

Prädikatensymbole: P
Variablen: $x,\ y,\ z,\ a,\ b,\ c$
Quantoren: $\exists!,\ \exists^{\leq 1}$
Kennzeichnungsoperator: ι

Theorem 2.10.9.1 (Eindeutigkeit des $\exists!$-Zeugen).

$$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$$

1	1	$\exists! x\, P(x)$	A
2	2	$P(c)$	A
3	3	$\forall y\,(P(y) \to c = y)$	A
4	4	$P(a)$	A
5	5	$P(b)$	A
3	6	$P(a) \to c = a$	$\forall E(3)$
3	7	$P(b) \to c = b$	$\forall E(3)$
3,4	8	$c = a$	$\to E(4, 6)$
3,5	9	$c = b$	$\to E(5, 7)$
3,4,5	10	$a = b$	Th. 2.9.1.4(8, 9)
1,4,5	11	$a = b$	$\exists! E(1, 2, 3, 10)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a = b,\ a = c \vdash b = c$	Th. 2.9.1.4

Theorem 2.10.9.2 (Existenzanteil von $\exists!$).

$$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$$

1	1	$\exists! x\, P(x)$	A
2	2	$P(a)$	A

3	3 $\forall y(P(y) \to a = y)$	A
2	4 $\exists x\, P(x)$	$\exists I(2)$
1	5 $\exists x\, P(x)$	$\exists! E(1,2,3,4)$

Theorem 2.10.9.3 (Höchstens-ein-Anteil von $\exists!$).

$$\exists! x\, P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x\, P(x)$$

1	1 $\exists! x\, P(x)$	A
2	2 $P(a) \wedge P(b)$	A
2	3 $P(a)$	$\wedge E1(2)$
2	4 $P(b)$	$\wedge E2(2)$
1,2	5 $a = b$	Th. 2.10.9.1(1, 3, 4)
1	6 $(P(a) \wedge P(b)) \to a = b$	$\to I(2,5)$
1	7 $\forall z((P(a) \wedge P(z)) \to a = z)$	$\forall I(6)$
1	8 $\forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \to y = z)$	$\forall I(7)$
1	9 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Th. 2.10.8.1(8)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists! x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.9.1
$\exists^{\leq 1} x\, P(x) \dashv\vdash \forall y \forall z((P(y) \wedge P(z)) \to y = z)$	Th. 2.10.8.1

Theorem 2.10.9.4 (Eindeutige Existenz aus Existenz und Höchstens-eins).

$$\exists x\, P(x),\ \exists^{\leq 1} x\, P(x) \vdash \exists! x\, P(x)$$

Beweis.

Existenz:

1	1 $\exists x\, P(x)$	A
2	2 $\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A

Eindeutigkeit:

3	3 $P(a)$	A
4	4 $P(b)$	A
2,3,4	5 $a = b$	Th. 2.10.8.2(2, 3, 4)

Eindeutige Existenz:

1,2	6	$\exists! x\, P(x)$	$\exists! I(1,3,4,5)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists^{\leq 1} x\, P(x),\ P(a),\ P(b) \vdash a = b$	Th. 2.10.8.2

Theorem 2.10.9.5 (Zerlegung der eindeutigen Existenz).

$$\exists! x\, P(x) \dashv\vdash \exists x\, P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x\, P(x)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\exists! x\, P(x)$	A
1	2	$\exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2(1)
1	3	$\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Th. 2.10.9.3(1)
1	4	$\exists x\, P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x\, P(x)$	$\wedge I(2,3)$

$\dashv$:

1	1	$\exists x\, P(x) \wedge \exists^{\leq 1} x\, P(x)$	A
1	2	$\exists x\, P(x)$	$\wedge E1(1)$
1	3	$\exists^{\leq 1} x\, P(x)$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists! x\, P(x)$	Th. 2.10.9.4(2,3)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists^{\leq 1} x\, P(x)$	Th. 2.10.9.3
$\exists x\, P(x),\ \exists^{\leq 1} x\, P(x) \vdash \exists! x\, P(x)$	Th. 2.10.9.4

Theorem 2.10.9.6 (Geschachtelte eindeutige Existenz aus gemeinsamer Eindeutigkeit).

Prädikate: F
Variablen: $X,\ Y,\ x,\ x',\ y,\ y',\ a,\ c,\ d,\ e,\ f$

$$\exists x \in X\, \exists y \in Y\, F(x,y),$$
$$\forall x, x' \in X\, \forall y, y' \in Y \left(\big(F(x,y) \wedge F(x',y')\big) \to (x = x' \wedge y = y') \right)$$
$$\vdash \exists! x \in X\, \exists! y \in Y\, F(x,y)$$

Beweis.

Existenz eines ersten Zeugen:

1	1 $\exists x \in X\, \exists y \in Y\, F(x,y)$	A
2	2 $\forall x, x' \in X\, \forall y, y' \in Y \left(\big(F(x,y) \wedge F(x',y')\big) \to (x = x' \wedge y = y') \right)$	A
3	3 $a \in X \wedge \exists y \in Y\, F(a,y)$	A
3	4 $a \in X$	$\wedge E1(3)$
3	5 $\exists y \in Y\, F(a,y)$	$\wedge E2(3)$

Eindeutigkeit des zweiten Zeugen:

6	6 $c \in Y \wedge F(a,c)$	A
6	7 $c \in Y$	$\wedge E1(6)$
6	8 $F(a,c)$	$\wedge E2(6)$
9	9 $d \in Y \wedge F(a,d)$	A
9	10 $d \in Y$	$\wedge E1(9)$
9	11 $F(a,d)$	$\wedge E2(9)$
2,3,6,9	12 $\big(F(a,c) \wedge F(a,d)\big) \to (a = a \wedge c = d)$	$\to E(10, \forall E(\to E(7, \forall E(\to E(4, \forall E(\to E(4, \forall E(2)))))))))$
6,9	13 $F(a,c) \wedge F(a,d)$	$\wedge I(8,11)$
2,3,6,9	14 $a = a \wedge c = d$	$\to E(13,12)$
2,3,6,9	15 $c = d$	$\wedge E2(14)$
2,3	16 $\exists! y \in Y\, F(a,y)$	$\exists! I(5,6,9,15)$

Existenz mit eindeutigem zweiten Zeugen:

2,3	17 $a \in X \wedge \exists! y \in Y\, F(a,y)$	$\wedge I(4,16)$
2,3	18 $\exists x \in X\, \exists! y \in Y\, F(x,y)$	$\exists I(17)$
1,2	19 $\exists x \in X\, \exists! y \in Y\, F(x,y)$	$\exists E(1,3,18)$

Eindeutigkeit des ersten Zeugen:

20	20 $c \in X \wedge \exists! y \in Y\, F(c,y)$	A
21	21 $d \in X \wedge \exists! y \in Y\, F(d,y)$	A
20	22 $c \in X$	$\wedge E1(20)$
20	23 $\exists! y \in Y\, F(c,y)$	$\wedge E2(20)$
21	24 $d \in X$	$\wedge E1(21)$
21	25 $\exists! y \in Y\, F(d,y)$	$\wedge E2(21)$
20	26 $\exists y \in Y\, F(c,y)$	Th. 2.10.9.2(23)
21	27 $\exists y \in Y\, F(d,y)$	Th. 2.10.9.2(25)
28	28 $e \in Y \wedge F(c,e)$	A
28	29 $e \in Y$	$\wedge E1(28)$
28	30 $F(c,e)$	$\wedge E2(28)$
31	31 $f \in Y \wedge F(d,f)$	A
31	32 $f \in Y$	$\wedge E1(31)$
31	33 $F(d,f)$	$\wedge E2(31)$
2,20,21, 28,31	34 $\big(F(c,e) \wedge F(d,f)\big) \to (c = d \wedge e = f)$	$\to E(32, \forall E(\to E (29, \forall E(\to E(24, \forall E (\to E(22, \forall E (2)))))))))$
28,31	35 $F(c,e) \wedge F(d,f)$	$\wedge I(30,33)$
2,20,21, 28,31	36 $c = d \wedge e = f$	$\to E(35,34)$
2,20,21, 28,31	37 $c = d$	$\wedge E1(36)$
2,20,21, 28	38 $c = d$	$\exists E(27,31,37)$
2,20,21	39 $c = d$	$\exists E(26,28,38)$

Geschachtelte eindeutige Existenz:

1,2	40 $\exists! x \in X\, \exists! y \in Y\, F(x,y)$	$\exists! I(19,20,21,39)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\exists! x\, P(x) \vdash \exists x\, P(x)$	Th. 2.10.9.2

Theorem 2.10.9.7 (Eindeutige Existenz aus einem festen Zeugen).

Variablen: $a,\ b,\ c,\ x$
Prädikat: P

$$P(c),\ \forall x\,(P(x) \to x = c) \vdash \exists! x\, P(x)$$

1	1 $P(c)$	A
2	2 $\forall x\,(P(x) \to x = c)$	A
1	3 $\exists x\,P(x)$	$\exists I(1)$
4	4 $P(a)$	A
5	5 $P(b)$	A
2,4	6 $a = c$	$\to E(4, \forall E(2))$
2,5	7 $b = c$	$\to E(5, \forall E(2))$
2,4,5	8 $a = b$	Th. 2.9.1.3(6, 7)
1,2	9 $\exists! x\,P(x)$	$\exists! I(3, 4, 5, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

10.10 Konditionaler Aussagenoperator $\mathrm{if}^-(P, Q, R)$

Definition 2.10.10.1 (Konditionaler Aussagenoperator).

Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$
Neue Symbole: $\mathrm{if}^-(P, Q, R)$

$$\mathrm{if}^-(P, Q, R) \coloneqq (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$$

Theorem 2.10.10.1 (Implikationsform des konditionalen Aussagenoperators).

Aussagenvariablen: $P,\ Q,\ R$

$$\mathrm{if}^-(P, Q, R) \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (\neg P \to R)$$

Beweis.

Wahrer Bedingungsfall:

1	1 $\mathrm{if}^-(P, Q, R)$	A
1	2 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	Def. 2.10.10.1(1)
3	3 P	A
4	4 $P \wedge Q$	A
4	5 Q	$\wedge E2(4)$
6	6 $\neg P \wedge R$	A
6	7 $\neg P$	$\wedge E1(6)$

3,6	8 Q	Th. 2.1.7.3(3, 7)
1,3	9 Q	$\vee E(2, 4, 5, 6, 8)$
1	10 $P \to Q$	$\to I(3, 9)$

Falscher Bedingungsfall:

11	11 $\neg P$	A
12	12 $P \wedge Q$	A
12	13 P	$\wedge E1(12)$
11,12	14 R	Th. 2.1.7.3(13, 11)
15	15 $\neg P \wedge R$	A
15	16 R	$\wedge E2(15)$
1,11	17 R	$\vee E(2, 12, 14, 15, 16)$
1	18 $\neg P \to R$	$\to I(11, 17)$

Zusammenführung der Hinrichtung:

1	19 $(P \to Q) \wedge (\neg P \to R)$	$\wedge I(10, 18)$

$\dashv$:

1	1 $(P \to Q) \wedge (\neg P \to R)$	A
1	2 $P \to Q$	$\wedge E1(1)$
1	3 $\neg P \to R$	$\wedge E2(1)$
	4 $P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
5	5 P	A
1,5	6 Q	$\to E(2, 5)$
1,5	7 $P \wedge Q$	$\wedge I(5, 6)$
1,5	8 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee I1(7)$
9	9 $\neg P$	A
1,9	10 R	$\to E(3, 9)$
1,9	11 $\neg P \wedge R$	$\wedge I(9, 10)$
1,9	12 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee I2(11)$
1	13 $(P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	$\vee E(4, 5, 8, 9, 12)$
1	14 $\text{if}^{-}(P, Q, R)$	Def. 2.10.10.1(13)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Aussagenvariablen:	Def. 2.10.10.1
$P,\ Q,\ R$	Def. 2.10.10.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Neue Symbole:	Def. 2.10.10.1
$\mathrm{if}^-(P, Q, R)$	Def. 2.10.10.1
$\mathrm{if}^-(P, Q, R) \coloneqq (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	Def. 2.10.10.1
$P,\ \neg P \vdash Q$	Th. 2.1.7.3
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1

Theorem 2.10.10.2 (Falltermformel als Instanz von $\mathrm{if}^-(P, Q, R)$).

Aussagenvariablen: P
Variablen: $a,\ b,\ u$

$$\mathrm{if}^-(P, u = a, u = b) \dashv\vdash (P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)$$

Beweis.

$\vdash$:

1	1	$\mathrm{if}^-(P, u = a, u = b)$	A
1	2	$(P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)$	Th. 2.10.10.1(1)

$\dashv$:

1	1	$(P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)$	A
1	2	$\mathrm{if}^-(P, u = a, u = b)$	Th. 2.10.10.1(1)

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Aussagenvariablen:	Th. 2.10.10.1
$P,\ Q,\ R$	Th. 2.10.10.1
$\mathrm{if}^-(P, Q, R) \dashv\vdash (P \to Q) \wedge (\neg P \to R)$	Th. 2.10.10.1

10.11 Fallterme

Theorem 2.10.11.1 (Wohldefiniertheit).
Aussagen: P
Mengen: $a,\ b,\ u,\ v,\ w$

$$P \vee \neg P \vdash \exists! u \Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b) \Big)$$

Beweis.

Existenz:

1	1	$P \vee \neg P$	A
2	2	P	A
	3	$a = a$	$= I$
2	4	$P \wedge a = a$	$\wedge I(2,3)$
2	5	$(P \wedge a = a) \vee (\neg P \wedge a = b)$	$\vee I1(4)$
2	6	$\mathrm{if}^{-}(P, a = a, a = b)$	Def. 2.10.10.1(5)
2	7	$(P \to a = a) \wedge (\neg P \to a = b)$	Th. 2.10.10.2(6)
2	8	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists I(7)$
9	9	$\neg P$	A
	10	$b = b$	$= I$
9	11	$\neg P \wedge b = b$	$\wedge I(9,10)$
9	12	$(P \wedge b = a) \vee (\neg P \wedge b = b)$	$\vee I2(11)$
9	13	$\mathrm{if}^{-}(P, b = a, b = b)$	Def. 2.10.10.1(12)
9	14	$(P \to b = a) \wedge (\neg P \to b = b)$	Th. 2.10.10.2(13)
9	15	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists I(14)$
1	16	$\exists u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\vee E(1,2,8,9,15)$

Eindeutigkeit:

17	17	$(P \to v = a) \wedge (\neg P \to v = b)$	A
18	18	$(P \to w = a) \wedge (\neg P \to w = b)$	A
19	19	P	A
17	20	$P \to v = a$	$\wedge E1(17)$
17,19	21	$v = a$	$\to E(19,20)$
18	22	$P \to w = a$	$\wedge E1(18)$
18,19	23	$w = a$	$\to E(19,22)$
17,18,19	24	$v = w$	Th. 2.9.1.3(21,23)
25	25	$\neg P$	A
17	26	$\neg P \to v = b$	$\wedge E2(17)$
17,25	27	$v = b$	$\to E(25,26)$
18	28	$\neg P \to w = b$	$\wedge E2(18)$
18,25	29	$w = b$	$\to E(25,28)$
17,18,25	30	$v = w$	Th. 2.9.1.3(27,29)
1,17,18	31	$v = w$	$\vee E(1,19,24,25,30)$

Eindeutige Existenz:

1	32	$\exists!u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	$\exists! I(16,17,18,31)$

□

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Aussagenvariablen:	Def. 2.10.10.1
$P,\ Q,\ R$	Def. 2.10.10.1
Neue Symbole:	Def. 2.10.10.1
$\mathrm{if}^{-}(P, Q, R)$	Def. 2.10.10.1
$\mathrm{if}^{-}(P, Q, R) \coloneqq (P \wedge Q) \vee (\neg P \wedge R)$	Def. 2.10.10.1
Aussagenvariablen:	Th. 2.10.10.2
P	Th. 2.10.10.2
Variablen:	Th. 2.10.10.2
$a,\ b,\ u$	Th. 2.10.10.2
$\mathrm{if}^{-}(P, u = a, u = b) \dashv\vdash (P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)$	Th. 2.10.10.2
$a = b,\ c = b \vdash a = c$	Th. 2.9.1.3

Definition 2.10.11.1 (Notation des Fallterms).

Aussagenvariablen: P
Variablen: $a,\ b,\ u$
Definition:
Fallterm:
$$\begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} \coloneqq \iota u \Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b) \Big)$$
Neue Symbole:

$$\begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases}$$

Theorem 2.10.11.2 (Charakterisierung des Fallterms).
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$\vdash (P \to \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b)$$

$$1\ (P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \qquad \text{Def. 2.10.11.1}$$
$$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Aussagenvariablen:	Def. 2.10.11.1
P	Def. 2.10.11.1
Variablen:	Def. 2.10.11.1
$a,\ b,\ u$	Def. 2.10.11.1
Definition	Def. 2.10.11.1
Fallterm:	Def. 2.10.11.1
$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$	Def. 2.10.11.1
$:= \iota u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	Def. 2.10.11.1
Neue Symbole	Def. 2.10.11.1
$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$	Def. 2.10.11.1

Theorem 2.10.11.3.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$P \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a$$

1	1	P	A
	2	$(P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	Def. 2.10.11.1
	3	$P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\wedge E1(2)$
1	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\to E(1,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	**Verweis**
Aussagenvariablen:	Def. 2.10.11.1
P	Def. 2.10.11.1
Variablen:	Def. 2.10.11.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$a,\ b,\ u$	Def. 2.10.11.1
Definition	Def. 2.10.11.1
Fallterm:	Def. 2.10.11.1
$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$	Def. 2.10.11.1
$:= \iota u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	Def. 2.10.11.1
Neue Symbole	Def. 2.10.11.1
$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$	Def. 2.10.11.1

Theorem 2.10.11.4.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b$$

1	1	$\neg P$	A
	2	$(P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a) \wedge (\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b)$	Def. 2.10.11.1
	3	$\neg P \to \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$\wedge E2(2)$
1	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	$\to E(1,3)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Aussagenvariablen:	Def. 2.10.11.1
P	Def. 2.10.11.1
Variablen:	Def. 2.10.11.1
$a,\ b,\ u$	Def. 2.10.11.1
Definition	Def. 2.10.11.1
Fallterm:	Def. 2.10.11.1

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$	Def. 2.10.11.1
$:= \iota u\Big((P \to u = a) \wedge (\neg P \to u = b)\Big)$	Def. 2.10.11.1
Neue Symbole	Def. 2.10.11.1
$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases}$	Def. 2.10.11.1

Theorem 2.10.11.5.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = a$$

1	1	$a = b$	A
	2	$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
3	3	P	A
3	4	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3(3)
5	5	$\neg P$	A
5	6	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4(5)
1	7	$b = a$	Th. 2.9.1.1(1)
1,5	8	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.9.1.2(6, 7)
1	9	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	$\vee E(2, 3, 4, 5, 8)$

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vee \neg P$	Th. 2.1.7.1
Aussagen:	Th. 2.10.11.3
P	Th. 2.10.11.3
Variablen:	Th. 2.10.11.3
$a,\ b$	Th. 2.10.11.3

Verwendete Sätze und Definitionen (Fortsetzung)

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
$P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.3
Aussagen:	Th. 2.10.11.4
P	Th. 2.10.11.4
Variablen:	Th. 2.10.11.4
$a,\ b$	Th. 2.10.11.4
$\neg P \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.10.11.4
$a = b \vdash b = a$	Th. 2.9.1.1
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2

Theorem 2.10.11.6.
Aussagen: P
Variablen: $a,\ b$

$$a = b \vdash \begin{cases} a, & \textit{falls } P \\ b, & \textit{falls } \neg P \end{cases} = b$$

1	1	$a = b$	A
1	2	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.5(1)
1	3	$\begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = b$	Th. 2.9.1.2(2, 1)

Verwendete Sätze und Definitionen

Aussage mit Voraussetzungen	Verweis
Aussagen:	Th. 2.10.11.5
P	Th. 2.10.11.5
Variablen:	Th. 2.10.11.5
$a,\ b$	Th. 2.10.11.5
$a = b \vdash \begin{cases} a, & \text{falls } P \\ b, & \text{falls } \neg P \end{cases} = a$	Th. 2.10.11.5
$a = b,\ b = c \vdash a = c$	Th. 2.9.1.2